TS5000 Robot Controller

TS5000-EMS
コントローラマニュアル

(適合ロボット：THE400-E，THE600-E，THE800-E，THE1000-E)

Rev.2

2023 年 3 月 15 日

お　願　い

- このマニュアルは産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこのマニュアルを必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Original Instructions

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているコントローラは TS5000-EMS です。

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本マニュアルではロボットコントローラ TS5000-EMS の基本仕様、据付から配線の接続、保守について記載しています。
実際に開梱する前に一通り目を通すようにしてください。
本マニュアルを利用する前に STA1214_THE400-E 安全マニュアル，STA1212_THE600-E 安全マニュアル，STA1248_THE800-E/THE1000-E 安全マニュアルを参照して、安全対策について理解しておいてください。

本マニュアルの構成は、次の通りです。

第 1 章：仕様
コントローラの基本仕様について説明します。

第 2 ～4 章：設置
コントローラの輸送、開梱、運搬、据付について説明します。
また、ロボットとコントローラ間及びコントローラと周辺装置間の配線接続や、初期動作時の注意事項についても説明します。

第 5 ～7 章：保守
コントローラの保守について説明します。

第 8 章：廃棄
コントローラの廃棄について説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

使用範囲について

使用方法について

保証について

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

安全上のご注意

サービスネットワーク

仕様編

1. 仕様 24

1.1 機器構成 24
1.2 各部名称 25
1.3 コントローラ標準仕様表 26
1.4 コントローラオプション仕様 28
1.5 コントローラ型番名称 29

設置編

2. 輸送、開梱、運搬 31

2.1 コントローラの輸送 31
2.2 コントローラの開梱(再梱包) 32
2.3 コントローラの運搬 33
2.4 コントローラ保管時の注意事項 33

3. 据付 34

3.1 据付環境 36
3.2 外形寸法 37
3.3 直置き時の注意事項 38
3.4 据付面の寸法 39
3.5 制御盤等の組み付け時の留意事項 40

4. ケーブル接続 41

4.1 ケーブル配線 42
4.1.1 コントローラのコネクタ配置 42
4.1.2 AC 電源線の接続“AC IN”図 4.1-① 43

4.1.3 ロボット制御線 図 4.1-②～⑤ 45
4.1.3.1 動力線の接続 “MOTOR” 図 4.1-② 45
4.1.3.2 ハンド I/O 通信線の接続“HIO” 図 4.1-③ 45
4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK” 図 4.1-④ 45
4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC” 図 4.1-⑤ 45
4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続 “SAFE” 図 4.1-⑥ 46
4.1.5 TP コネクタの接続 “TP” 図 4.1-⑦ 48
4.1.6 コネクタの着脱 49
4.1.7 コネクター覧 50
4.1.7.1 AC 電源線 “ACIN” 図 4.-① 50
4.1.7.2 動力線 “MOTOR” 図 4.-② 50
4.1.7.3 ハンド I/O 通信線“HIO” 図 4.-③ 50
4.1.7.4 ブレーキ線“BRK” 図 4.-④ 51
4.1.7.5 エンコーダ線 “ENC” 図 4.-⑤ 51
4.1.7.6 安全入出力及び、I/O 用外部電源線 “SAFE” 図 4.-⑥ 52
4.1.7.7 TP コネクタ “TP” 図 4.-⑦ 52
4.1.8 コネクタ信号接続図 53
4.1.9 INPUT ジャンパコネクタ 53

5. 動作時の注意事項 55

1.1 コントローラの動作手順 56
1.2 教示の注意事項 57
1.3 運転の注意事項 59
5.1 安全部品の注意事項 61

保守編

6. 保守 63

6.1 保守スケジュール 64
6.2 保守・点検項目 65
6.2.1 外観点検 65
6.2.2 ロボット使用時の点検 65
6.2.3 オーバーホール 66
6.3 保守作業の準備 66
6.4 保守契約及び故障修理 67
6.4.1 保守契約 67
6.4.2 故障修理 67
6.5 改造 68
6.6 保守用工具 68

7. 保守の概要 69

7.1 保守・点検上の注意 70
7.2 TP5000 の操作制限について 71

7.3 データバックアップ方法 73
7.3.1 バックアップ方法(TP5000) 73
7.4 データの復元方法 75
7.4.1 復元方法(TP5000) 75
7.4.2 工場出荷状態への復元方法 77
7.5 保守方法 78
7.5.1 コントローラの通気口の状態チェック 78
7.5.2 安全装置の機能確認(TP5000 の日常点検) 79
1.3.1 安全装置の機能確認(TP5000 の 3 ヶ月点検) 80
7.5.3 安全装置の機能確認(外部非常停止、安全扉入力) 81
7.5.4 ヒューズ交換 83
8. 保守交換部品 84
8.1 保守交換部品についての注意事項 84
9.1 コントローラ保守交換部品リスト 85
9.2 付属品リスト 85

廃棄編

10. 廃棄 87

適合規格と安全性能

使用範囲について

ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

TS5000 の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ご使用のロボットを対象としたロボットマニュアルを参照してください。

2.使用上の制限　 表 1 及び表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑧納入時のように固定をして、再梱包する ⑨梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①　台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定冶具とアイボルトを取外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥エンドエフェクタを取付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①エンドエフェクタを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表１　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 ・コントローラ ①コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･TEACHING モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 ― ―	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による ― ―
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 　　最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊上げることが可能なこと 　　二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 　　開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること 　　コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること 　　ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 　　危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと 　　ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 　　運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 　　ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 　　据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 　　再梱包の作業が可能なこと 　　フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること 　　ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 　　危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, 　　ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 　　据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

(1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
(2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

(1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
(2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い･ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

(1) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
(2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品 1) の劣化など）
(3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
(4) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
(5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
(6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
(7) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
(8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

1) 消耗部品とは、本取扱説明書の 7 章に示す保守交換部品を指します。

4.ご注意

(1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
(2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」、「注記」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
(3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」、「注記」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ 1：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ 2：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ 3：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など
これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層 C の個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りです。
産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法...第 59 条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

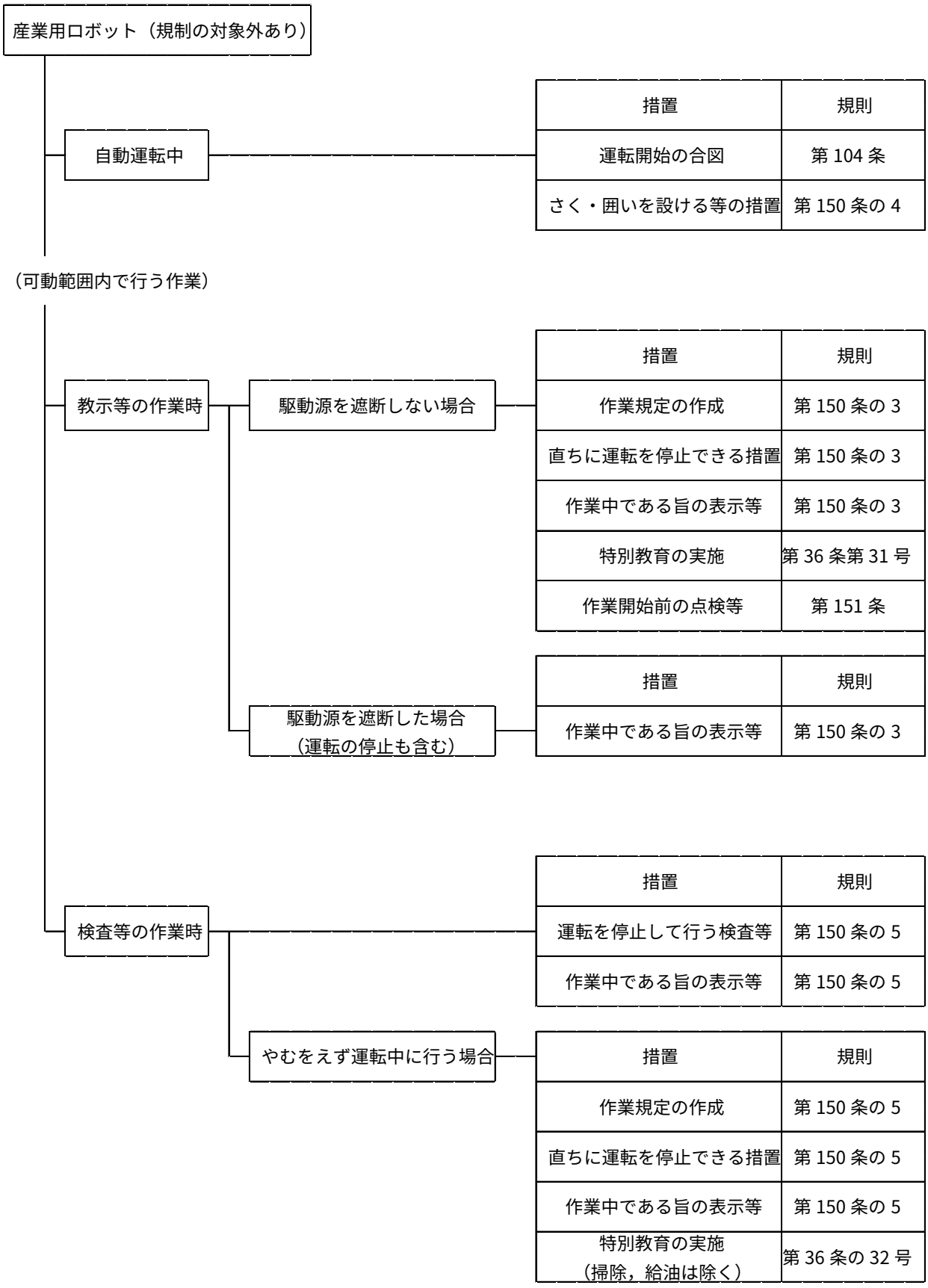
産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 36 条（特別教育を必要とする業務）
・第 31 号...産業用ロボットの教示等の業務
・第 32 号...産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第 9 節（産業用ロボット）
・第 150 条の 3...教示等
・第 150 条の 4...運転中の危険の防止
・第 150 条の 5...検査等
・第 151 条 ...点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。

●労働安全衛生規則…第 24 条の 13（機械に関する危険性等の通知）

●上記第 2 項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

コントローラの取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
コントローラの据付から稼動までを安全に行うために、実際に作業を始める前に別冊の取扱説明書STA1214_THE400-E 安全マニュアル，STA1212_THE600-E 安全マニュアル，STA1248_THE800-E/THE1000-E 安全マニュアルを必ず熟読してください。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「物的損害[2)]のみが発生する恐れが想定されること」を示します。作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠危険

●コントローラの輸送から廃棄までを安全に行うために、STA1214_THE400-E 安全マニュアル，STA1212_THE600-E 安全マニュアル，STA1248_THE800-E/THE1000-E 安全マニュアルを必ず熟読してください。マニュアルの記載事項と異なる操作を行うと人に危害が加わります。

サービスネットワーク

本コントローラに関する技術的なお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、コントローラに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒411-8510 静岡県三島市松本 131 TEL (055)977-0125 FAX (055)977-3744
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-9-12 TEL (048)494-0659 FAX (048)494-1784
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 1-10-7 TEL (06)7651-4385 FAX (06)7651-4928

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**(0800)111-0125** FAX (055)977-3744 メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

仕様編

TS5000-EMS の基本仕様や各部名称について説明します。

1. 仕様

1.1 機器構成

TS5000-EMS は THE1000-E、THE800-E、THE600-E、THE400-E スカラロボットに対応しています。電源 200V の接続方法については「4.1.2 AC 電源線の接続“AC IN”図 4.1-①」を参照してください。また、電源 24V の接続方法については「4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続“SAFE”図 4.1-⑥」を参照してください。

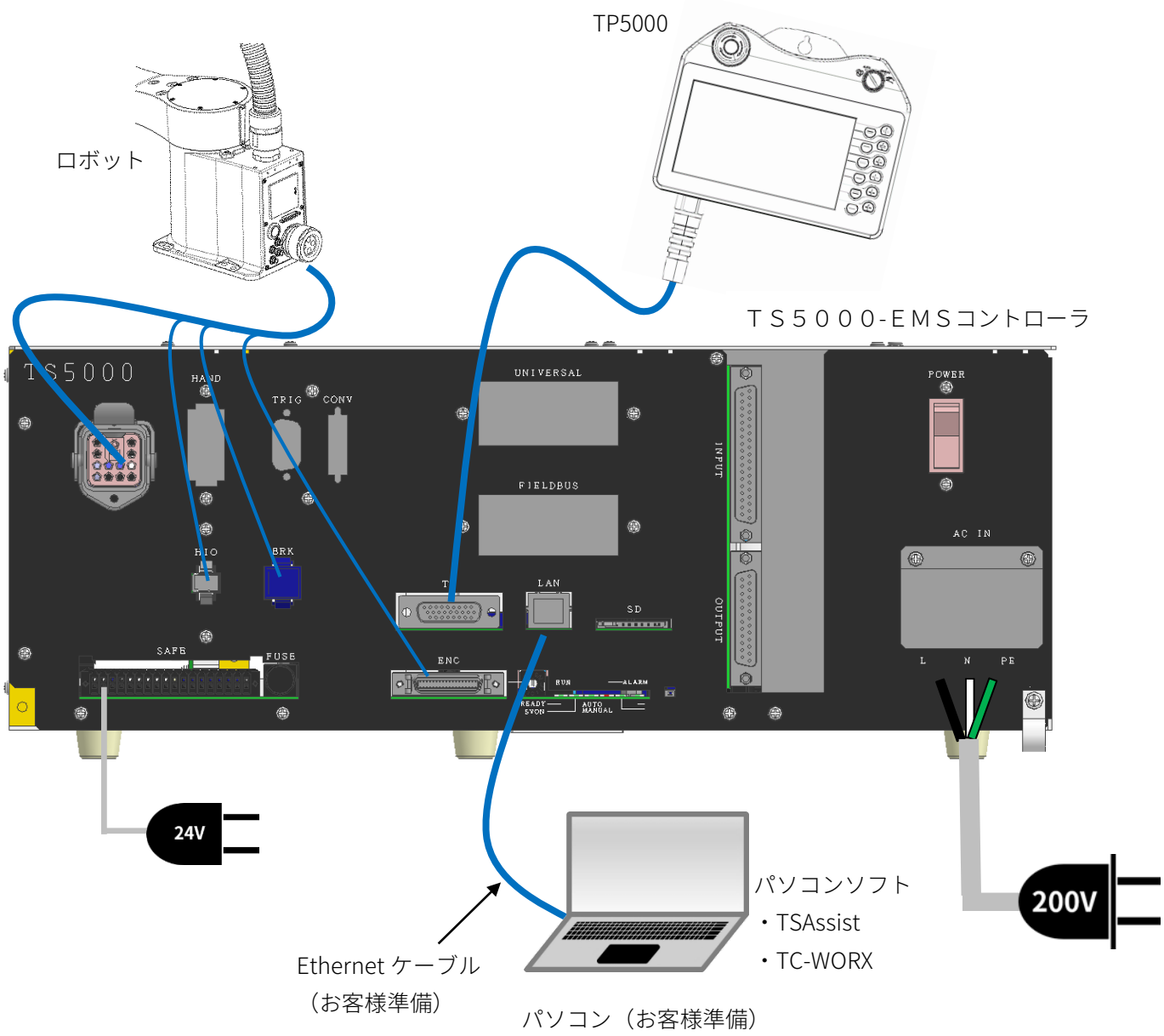


図 1.1 ロボット機器構成図

1.2 各部名称

電源端子、ロボット制御線、SAFE コネクタの接続は“ケーブル接続”で説明します。

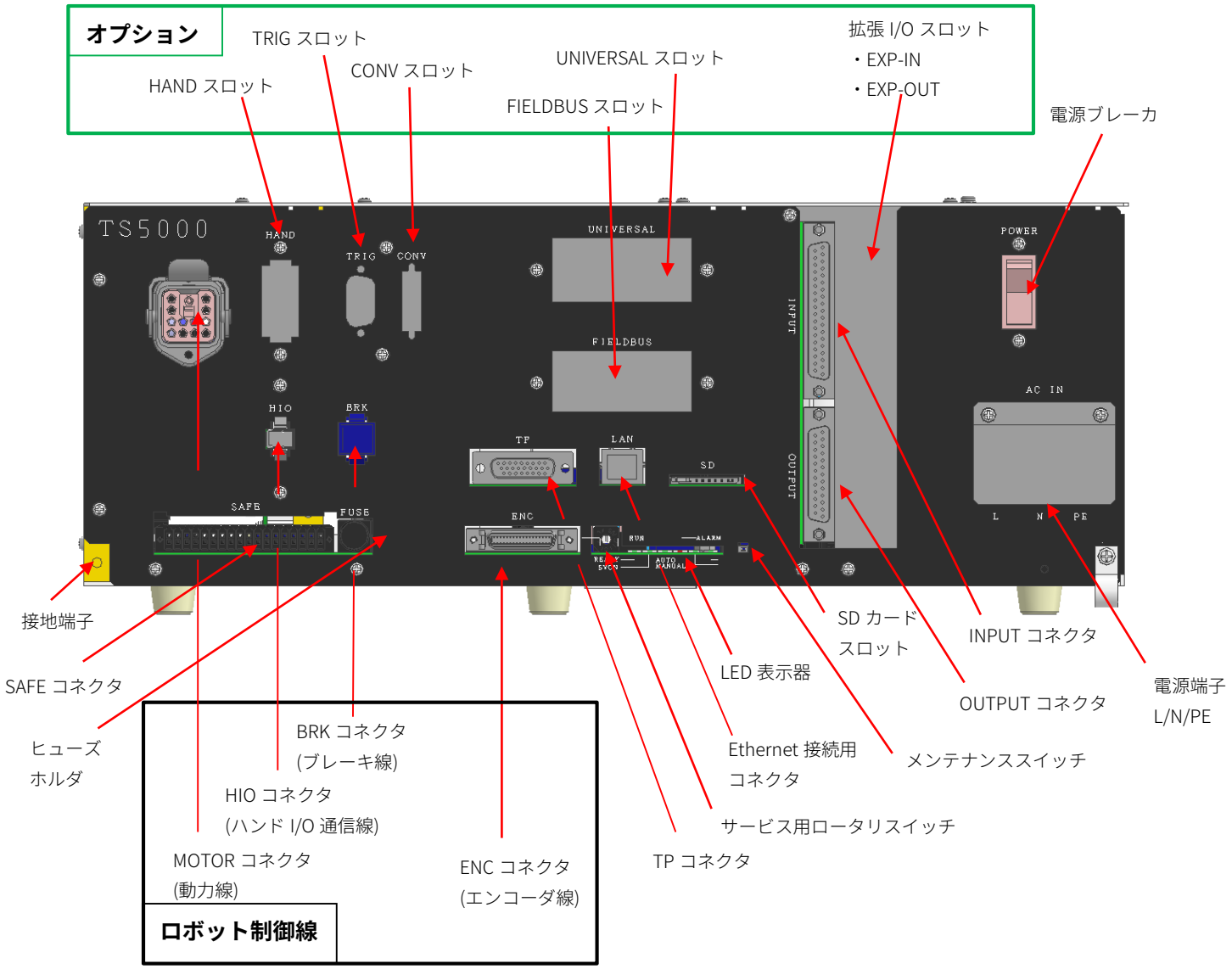


図 1.2 各部名称

MEMO

1. サービス用ロータリスイッチは弊社サービス部門が使用するスイッチです。メモリがクリアされてしまうので、絶対に触れないでください。

1.3 コントローラ標準仕様表

NO.	項目		仕様		備考
1	制御軸数		4 軸		
2	サーボ方式		デジタルサーボ		
3	位置検出方式		アブソリュート方式		
4	主メモリ		コントローラ内蔵 FlashROM 容量 ：12Mbyte		書込み回数制限 10,000 回
5	補助メモリ		SD カード（SD、SDHC） 最大容量 ：32Gbyte		SDXC は未対応
6	プログラム保存数		主メモリ	最大 512 ユーザファイル：502 システムファイル：10	
			補助メモリ	最大 512 ユーザファイル：512	
7	最大プログラム行数		1 プログラムあたり データ部 5000 ポイント プログラム部 5000 行		
8	プログラム言語		SCOL2		
9	動作命令		PTP，CP（直線，円弧），ショートカット， アーチ		
10	教示装置		ティーチペンダント、 プログラム支援ソフトウェア		オプション
11	教示方式	ポイント教示	教示装置により誘導操作		
			座標値 ：X，Y，Z，C を教示装置により入力		
		プログラム入力	教示装置により入力		
12	マスターモード		MANUAL モード/AUTO モード		
13	実行モード		連続，サイクル，ステップ，動作毎ステップ		
14	速度設定		オーバーライド/速度リミット/プログラム命令 各 1～100%		
15	加速度設定		プログラム命令 1～100%		
16	トルク制限		プログラム命令 1～300%		
17	座標系		ベース，ワーク，ツール座標を設定可能		
18	動作リミット方式		ソフトリミット		
19	自己診断機能		各種アラーム検出等		
20	割り込み機能		入力信号/タイマー等による割り込み可能		
21	通信機能		Ethernet 1ch (1 Gbps)		

22	I/O	汎用	入力 8 点/出力 8 点	
		システム	入力 13 点 プログラム選択，起動，停止，リセット等 出力 9 点 サーボオン，運転準備完，故障等	
		ハンド	入力 8 点/出力 8 点	
		拡張	入力 21 点/出力 17 点	オプション
23	外形寸法		410（W）×161（H）×350（D）mm	高さ(H)はゴム足を含む
24	質量		13 kg	
25	電源		単相　AC190V～240V　50/60Hz	
26	使用周囲温度		0～40 ℃	
27	保存周囲温度		－10～50 ℃	
28	寿命部品		ボタン電池（5 年交換推奨） スイッチング電源（5 年交換推奨） 大容量コンデンサ（9 年交換推奨）	使用状況により実際の寿命は異なります

※据付環境に関しては 3.1 据付環境を参照してください。

MEMO

1. *SD カードは SD、SDHC のみ対応しています。*
2. *FAT16 または FAT32 でフォーマットされた SD カードを使用してください。*

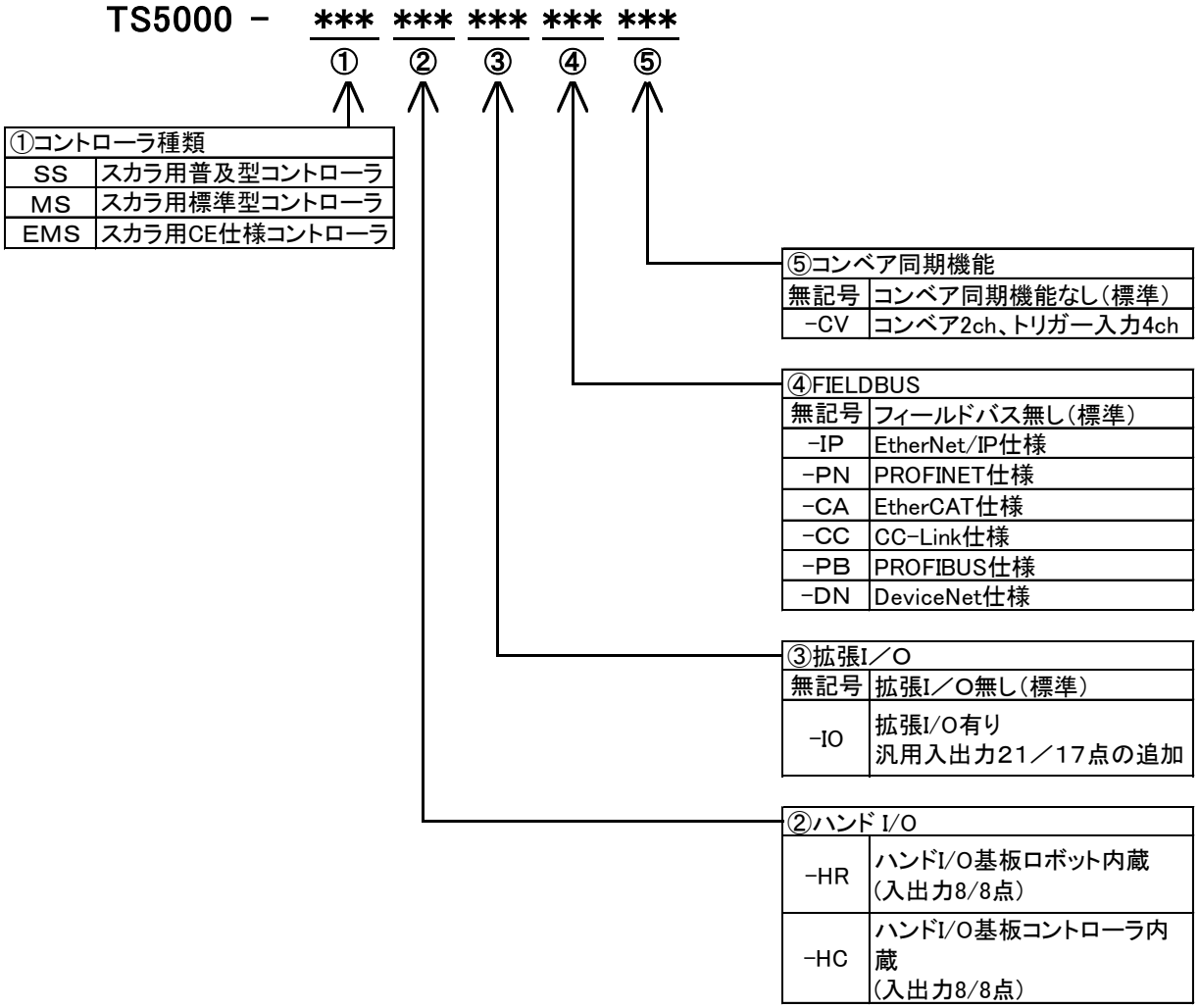
1.4 コントローラオプション仕様

No.	品名		備考
1	ティーチペンダント	TP5000	標準ケーブル 5m 1)
2	コントローラ取り付けブラケット		
3	拡張入出力信号		入力：21 点 / 出力：17 点
4	プログラム支援ソフトウェア	TSAssist	Windows アプリケーション
5	TCmini(内蔵 PLC)編集ソフトウェア	TC-WORX	Windows アプリケーション
6	フィールドバス機能	CC-Link	2)
7		EtherNet/IP	
8		EtherCAT	
9		PROFINET	
10		DeviceNet	
11		PROFIBUS	
12	コンベア同期機能		
13	ビジョン＋コンベア同期機能		

1) ティーチペンダント TP1000、TP3000 は TS5000-EMS に接続できません。

2) フィールドバス用のスレーブモジュールは CC-Link、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、DeviceNet、PROFIBUS の 6 タイプのいずれかを選択することが出来ます。
どのフィールドバスを使用するかはご発注時に決定する必要があります。
CC-Link は三菱電機(株)の登録商標です。
EtherNet/IP は ODVA,Inc.の登録商標です。
EtherCAT は Beckhoff Automation GmbH＆Co. KG の登録商標です。
PROFINET は PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の登録商標です。
DeviceNet は ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)の登録商標です。
PROFIBUS は PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の登録商標です。

1.5 コントローラ型番名称



設置編

コントローラの運搬、設置などの説明をします。

2. 輸送、開梱、運搬

コントローラの輸送、開梱、運搬は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

2.1 コントローラの輸送

⚠注意

●梱包箱を積み上げないでください。荷が崩れ怪我をします。

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。

●輸送は台車等を利用してください。手での運搬は落下の要因となり、手指や足を挟みます。

注記

●輸送時に過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。

●逆さにての輸送、横置きで保管はしないでください。コントローラが破損します。

●コントローラ内部に水分を侵入させないでください。故障します。

2.2 コントローラの開梱(再梱包)

コントローラは、段ボール箱に収納して出荷されます。開梱は、その後の運搬、据付けに適した場所で行ない、ロボット及びコントローラに損傷を与えないように注意して実施してください。

開梱後は、輸送中の損傷の有無及び付属品の数量を確認するようにしてください。コントローラ側の付属品は 8.3 付属品リストを参照してください。

開梱後、不要になった木製パレットや段ボール、ポリ袋、緩衝材等の梱包資材はお客様の規定に従った処理をお願いします。

また、再梱包は開梱時と逆手順にて作業を実施してください。

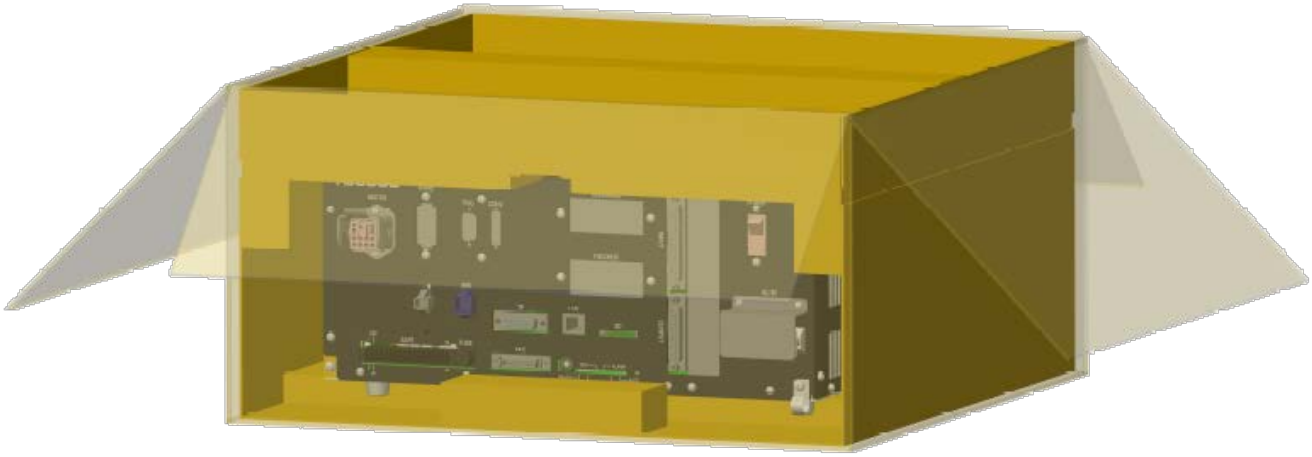


図 2.1 コントローラ荷姿

⚠ 警告

●再梱包時コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。

⚠ 注意

●開梱後、不要になった木製パレットや段ボールを廃棄する際は保護具を着用してください。飛び出た釘など鋭利な箇所が刺さって怪我をします。

●梱包箱開梱時は専用の段ボールカッター等を利用してください。刃先の鋭利なカッターを用いると手指を切ってしまいます。

●安定した場所で開梱してください。不安定な場所で開梱すると、コントローラが落下し、手や足を挟みます。

●開梱時は保護手袋を着用してください。段ボールとコントローラの間で手を挟んで怪我をします。また、コントローラや段ボールの角で怪我をします。

注記

●コントローラ内部に水などの液体や異物を入れないでください。故障します。

2.3 コントローラの運搬

⚠ 警告

●電源の入ったコントローラは運搬しないでください。電源が入っていた場合コネクタや端子に触れると感電します。

⚠ 注意

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。

●輸送、運搬は台車等を利用してください。手作業で運搬すると落下して手足を挟みます。

●コントローラのケーブルを外した状態で運搬してください。ケーブルを接続した状態で運搬すると断線して感電します。

注記

●過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。

●コントローラ内部に水などの液体や異物を入れないでください。故障します。

2.4 コントローラ保管時の注意事項

注記

●コントローラは、直射日光を避けて保管してください。コントローラ内部が高温になり、故障します。

●防錆、防塵のためビニル袋で密封し、中に乾燥剤を入れてください。

3. 据付

コントローラの据付は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●必ずコントローラはロボットの動作を見渡せるロボット最大空間の外に設置してください。ロボット最大空間内で操作を行うとロボットに激突されます。

●コントローラに接続される制御装置のボタンやスイッチにカバー等を取り付けてください。不意な接触で信号が ON することにより、ロボットが動作して激突されます。

⚠警告

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

⚠注意

●コントローラの上部に物を置かないでください。(段積みも禁止)
・通風スペースが確保されず熱が籠ることにより火災が発生します。
・コントローラ上部への物の配置を考慮した設計でないため、耐久できず崩れて手や足を挟みます。

●不安定な場所に据え付けないでください。コントローラが落下し、手や足を挟みます。

●コントローラは作業者と接触できないように制御盤等の中か、十分な距離を確保できる場所に設置してください。作業者の可動範囲にコントローラを設置すると、ケーブルに手足をひっかけての転倒や、通電部への接触で感電します。

●ロボットの配線は必ず据付け後に実施してください。
・配線した状態で据付や運搬をすると、ケーブルが断線して感電します。
・配線に足をとられて転倒します。

●制御盤のケーブル引き込みは専用ダクト等で保護してください。専用のダクトを使用せずにケーブルを引き回すと断線し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●各コントローラの実行モードを操作装置へ表示してください。実行モードがわからないと予期せぬ動作をしたロボットに激突されます。

注記

●絶対に定格出力を超える電流を流さないでください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。

●コントローラの上部に物を置かないでください。(段積みも禁止)
・コントローラ上部への物の配置を考慮した設計でないため、耐久できず崩れてコントローラが故障します。

●LAN、OUTPUT、SD のコネクタを使用しない場合には，必ずコネクタキャップ（SD はダミーの SD カード）を取付けてください。保護がない場合、静電気により故障します。

●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱がこもり、故障の原因となります。

3.1 据付環境

表 3.1 に、コントローラの環境仕様を示します。

表 3.1 コントローラ環境仕様

項 目	仕 様
温 度	動作時： 0～40℃ 保管時： -10℃～50℃
湿 度	20～80%（結露がないこと） 水などの液体のかかる場所に設置しないでください。
高 度	1000m 以下
振 動	過度な振動、衝撃がないこと。
塵 埃	導電性の塵埃がないこと。 塵の多い環境で使用する場合は、弊社にご相談ください。
ガス	腐食性、引火性ガスないこと。
保護等級	IP20
過電圧カテゴリ	カテゴリ 3
感電保護	クラス 1
汚染度	汚染度 2
日 射	直射日光の当たらないこと。
電源ノイズ	周辺に過大なノイズを発生する機器がないこと。
磁 界	周辺に強い磁界が発生する機器がないこと。
その他周囲環境	鉄粉・油・塩分・有機溶剤のないこと。 水などがかからないこと。

※他仕様に関しては 1 仕様を参照してください。

3.2 外形寸法

図 3.1 にコントローラの外形図を示します。コントローラの質量は 13 kg です。

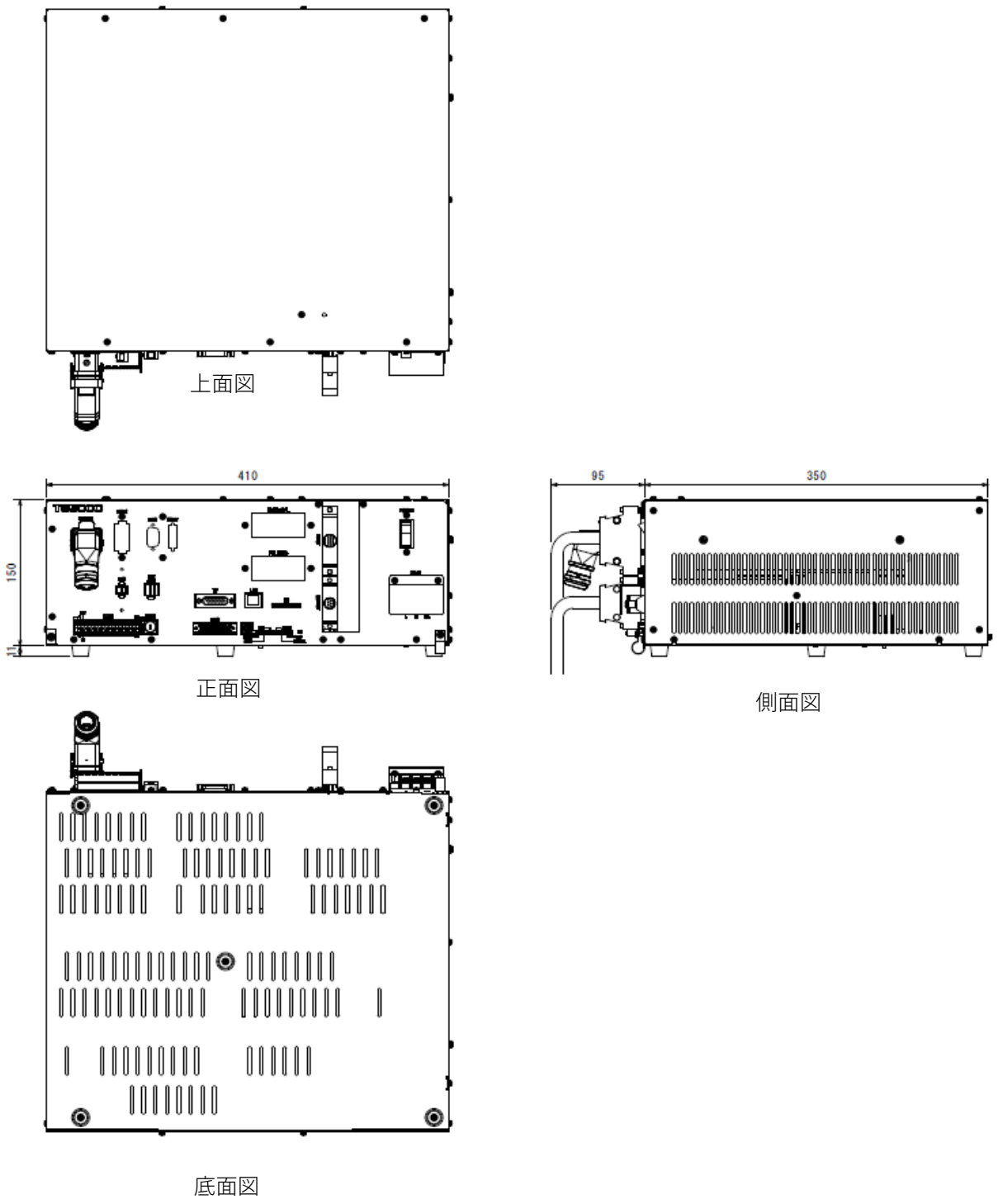


図 3.1 外形図

3.3 直置き時の注意事項

図 3.2 にコントローラの通気スペースを示します。

⚠ 警告

●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱が籠り火災が発生します。

注記

●コントローラの周囲は、左右側面及び背面は 50mm 以上、上面は 100mm 以上、仮面はゴム足の高さ分(11mm)以上の通風スペースが確保してください。通風スペースが確保されていないと、コントローラが加熱して故障します。

●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。コントローラが振動し、故障します。

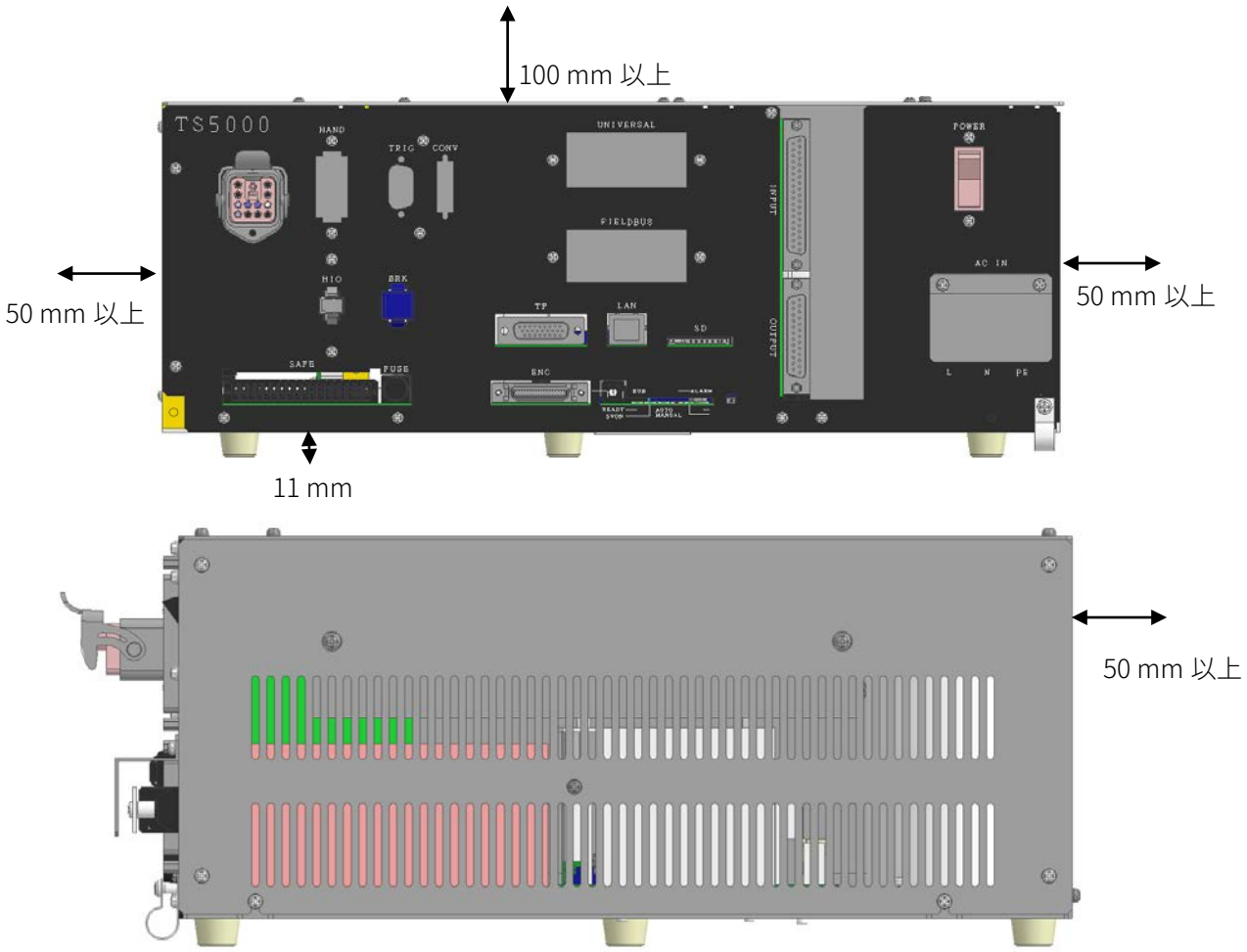
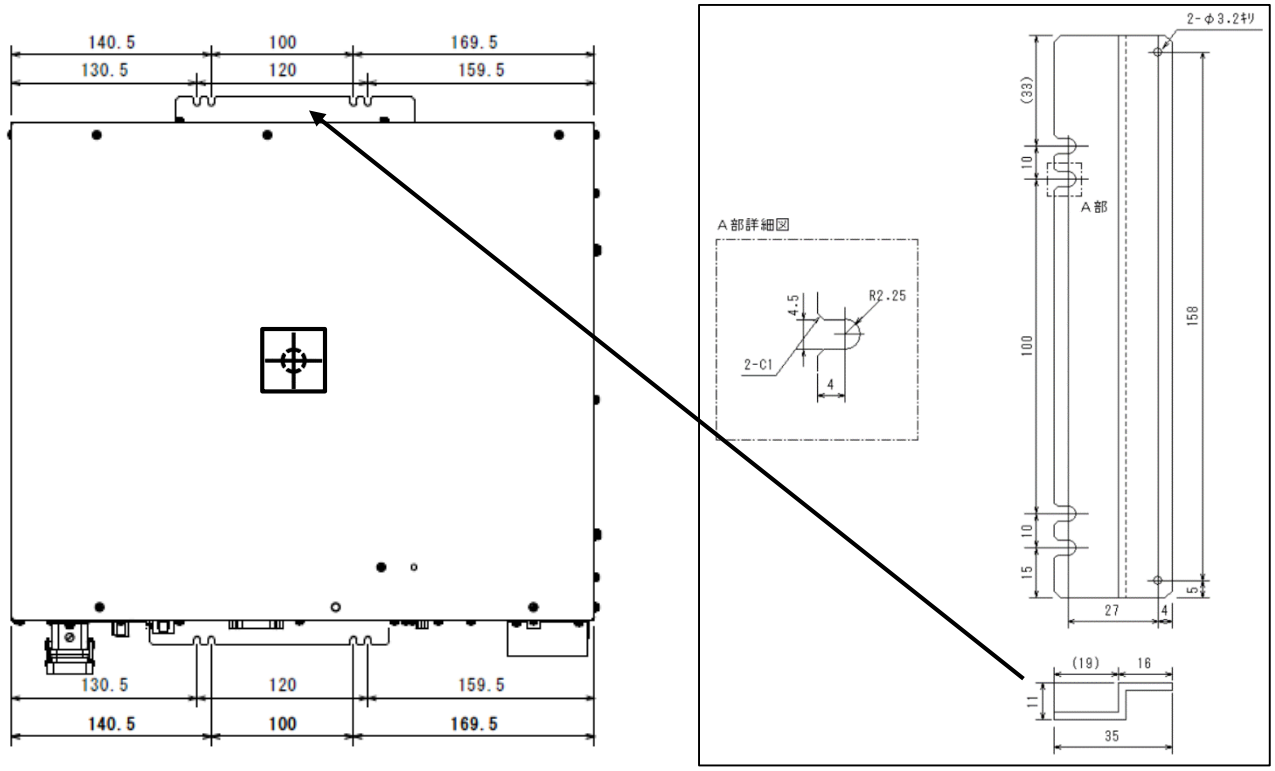


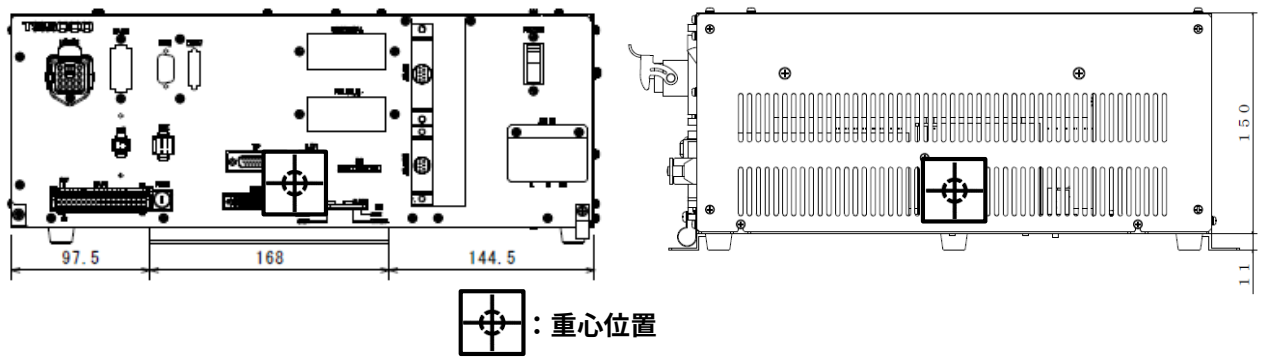
図 3.2 コントローラの通風スペース

3.4 据付面の寸法

コントローラを制御盤等に据付する場合は、専用の取付け金具を用いて M4 のねじでコントローラを制御盤に固定してください。また、組み付けはお客様にてお願いします。
取付け金具(オプション)に関するご相談は、サービスまたは本社営業までお問い合わせください。



上面図



：重心位置

正面図

図 3.3 コントローラ据付寸法

注記

●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。コントローラが振動し、故障します。

3.5 制御盤等の組み付け時の留意事項

コントローラを制御盤等に据付の場合は、次の事項に注意してください。

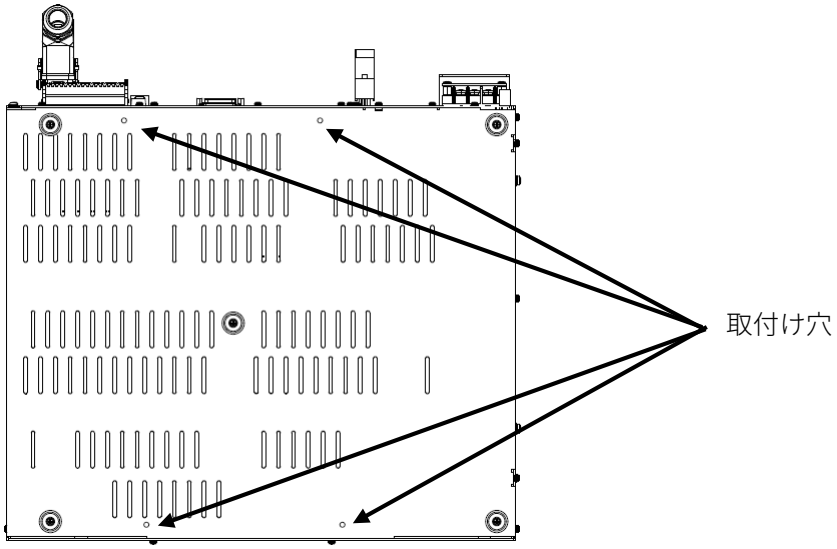
(a) コントローラを制御盤等に据付する場合は底面のゴム足を取り外して、取付け金具を取付け穴につけてください。

(b) コントローラを制御盤に収納する場合には、保守の際に制御盤等から取り出す必要があります。コントローラの設置は、コントローラ保守に支障のないように考慮してください。

(c) コントローラに接続するケーブルを引出せるようにしてください。

(d) コントローラを制御盤から取り出して保守を行う場合、全てのケーブルを再接続してロボットを動作できる構成にしてください。

(e) コントローラの前面部分には、ロボットケーブルのコネクタを接続するために、95mm 以上の隙間を空けてください。



底面図

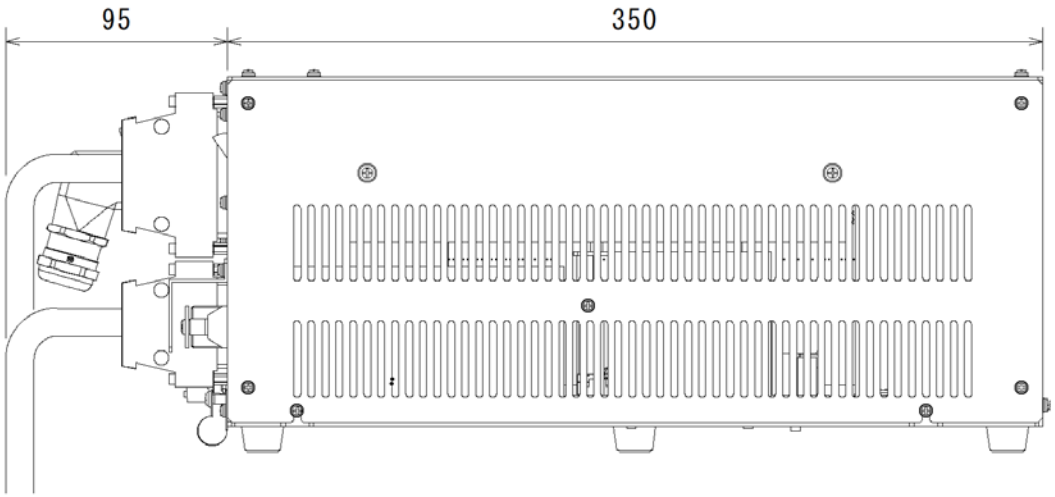


図 3.4 コントローラ前面の隙間

4. ケーブル接続

ケーブルの接続は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

⚠危険

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。
●指定外のコネクタ、端子へ接続しないでください。指定外のコネクタ、端子を配線すると火災が発生します。
●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電して、感電や火災が発生します。
●配線後は、テスター等により電圧及び短絡チェックをしてください。配線を間違えている場合や、コントローラが故障している場合に電源を入れると火災が発生します。また、漏電等により感電します。

注記

●指定外のコネクタ、端子へ接続しないでください。指定外のコネクタ、端子の配線はコントローラの故障の原因となります。
●コネクタ類はしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んで、コントローラの故障の原因となります。
●金属板等の上にコントローラを設置しないでください

4.1 ケーブル配線

ケーブル及びコネクタの種類、各線の接続方法について説明します。

4.1.1 コントローラのコネクタ配置

図 4.1 にコントローラのコネクタ配置を示します。次項より、ケーブル①～⑧の接続について説明します。各種コネクタのピン配や、その他ケーブルの接続については、STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアルを参照してください。

① AC 電源線の接続“AC IN”（L／N／P E）
② 動力線の接続“MOTOR”
③ ハンド I/O 通信線の接続“HIO”
④ ブレーキ線の接続“BRK”
⑤ エンコーダ線の接続“ENC”

ロボット制御線

⑥ 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続“SAFE”
⑦ TP 線
⑧ 保護アース接地用端子

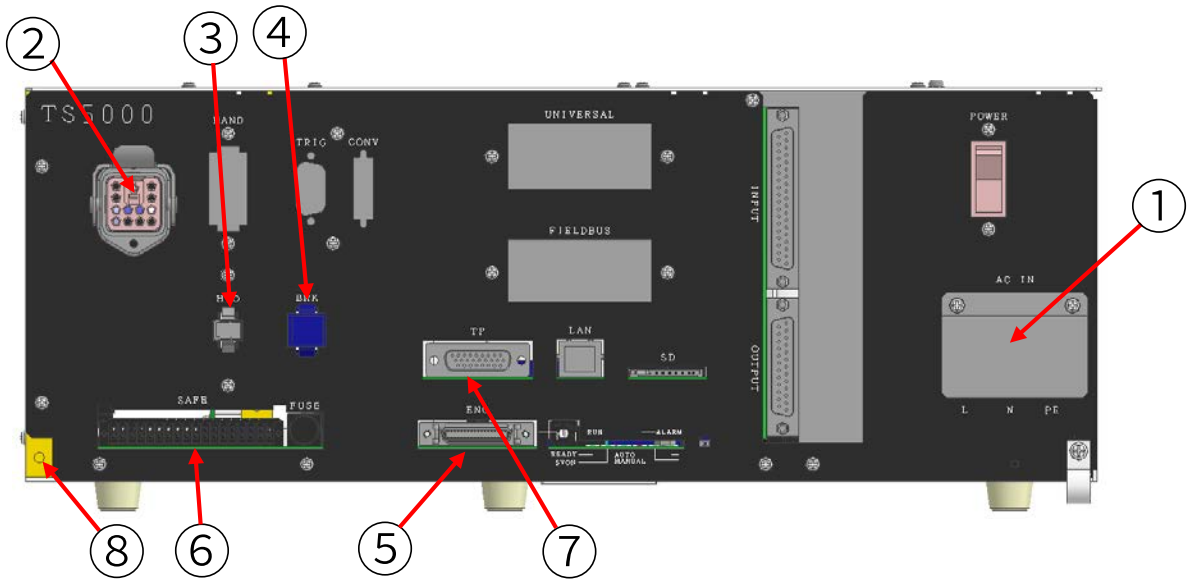


図 4.1 コントローラのコネクタ配置

4.1.2 AC 電源線の接続“AC IN”図 4.1-①

電源線は、AC200V をコントローラへ供給する線です。アース強化の為に保護用のアース設置をしてください。ケーブルは付属品に含まれておりません。お客様にて製作をお願いします。コネクタは AC IN(図 4.1-①)です。また、欠相、電圧低下等により電力がコントローラに正常に供給されない場合、サーボオン時に「8-027 スローチャージ異常」が発生します。本アラームが発生した場合は、AC 電源コネクタにおける電源電圧がコントローラの入力電源仕様値を満たしているかどうか、また安定しているかどうか確認してください。詳細は“STA1165_アラームマニュアル 8-027 スローチャージ異常”を参照してください。

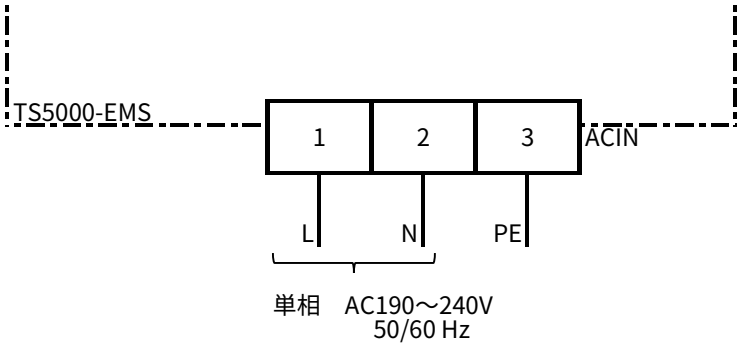


図 4.2 AC 電源の配線

表 4.1 電源仕様

電源	単相 AC 200~230V±10V， 50／60Hz±1Hz
瞬時停電	40msec 内
接地系統	TN 系
結線ビスサイズ	M4 の丸端子にて接続してください
推奨電線	Ｌ／Ｎ／Ｐ Ｅ　　UL1015 線　AWG12~AWG8
SCCR(定格遮断電流)	1.0kA
製品インピーダンス	0.32Ω
漏れ電流	20mA
Full load current	THE400-E 仕様：35A
	THE600-E 仕様：35A
	THE800-E 仕様：35A
	THE1000-E 仕様：35A

Full load current はロボット動作時の最大電流値です。

詳細電流値は参考として記載してありますので STA1213_スカラロボット THE400/TS5000 シリーズロボットマニュアル、STA1211_THE600-E_ロボットマニュアル、STA1245_THE800/THE1000_ロボットマニュアルを参照してください。

MEMO

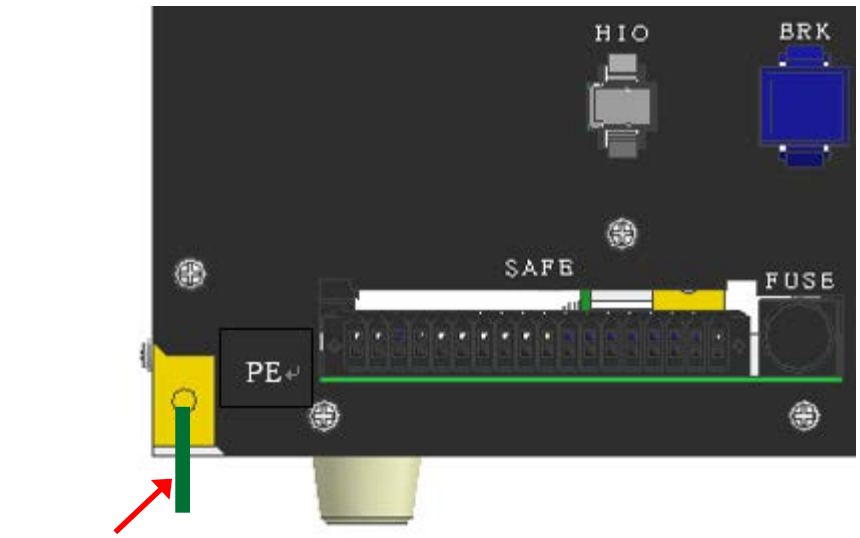
1.電源線はノイズの発生源となる装置が接続されている線を分岐して使用することは避けてください。

2.ノイズ発生源が近くにある環境で使用する場合にはフェライトコアなどを使用してノイズを低減した電源線をコントローラに接続する様にしてください。

3.地絡保護に関しては、保護機器、およびその配線系は合計 0.5Ω以下にしてください。

⚠危険

●電源端子部分に導電性のものや、指を入れないでください。感電します。



結線ビスサイズ	M4 の丸端子にて接続してください
推奨電線	UL1015 線　AWG12~AWG8

図 4.3　保護アース接地

⚠危険

●必ず保護用のアース線を接続してください。電線長は極力短くしてください。

4.1.3 ロボット制御線 図 4.1-②～⑤

コントローラとロボットは、ロボット制御線の「4.1.3.1 動力線の接続“MOTOR”図 4.1-②」、「4.1.3.2 ハンド I/O 通信線の接続“HIO”図 4.1-③」、「4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK”図 4.1-④」、「4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC”図 4.1-⑤」と図-ⓐとを接続します。

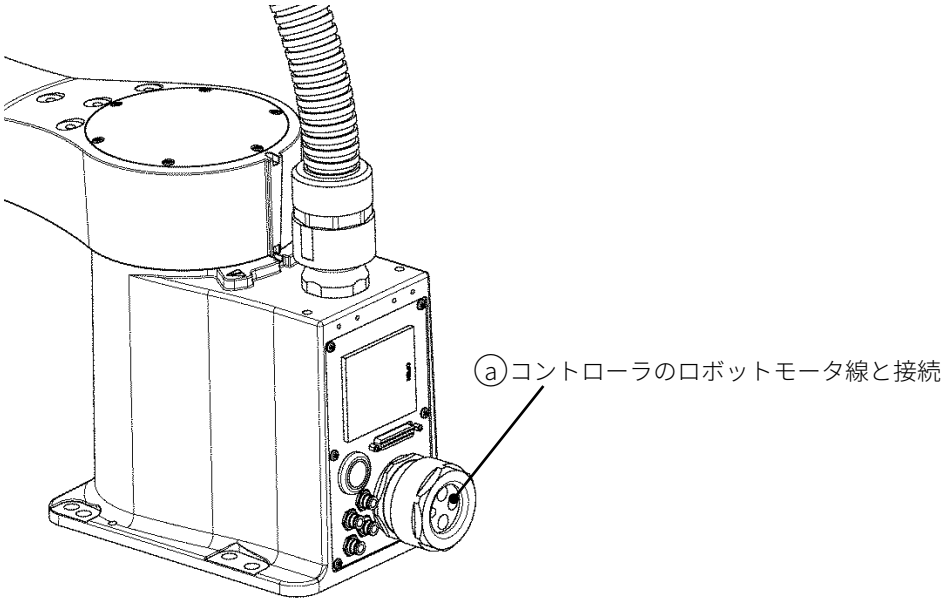


図 4.4 ロボット側コネクタ配置図

4.1.3.1 動力線の接続“MOTOR”図 4.1-②

本ケーブルはコントローラとロボットを結び、コントローラのサーボドライバからロボット各軸モータへ、回転に必要な動力を供給します。

4.1.3.2 ハンド I/O 通信線の接続“HIO”図 4.1-③

ハンド I/O 通信線はロボット先端のハンド部を制御し、標準で入出力 8 点/8 点を使用可能な信号線です。

注記

●ハンド出力信号は 0.1A 以下/1 点(8 点合計で 0.8A 以下)としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。

4.1.3.3 ブレーキ線の接続“BRK”図 4.1-④

ブレーキ線は、モータのブレーキ ON/OFF を行う線です。

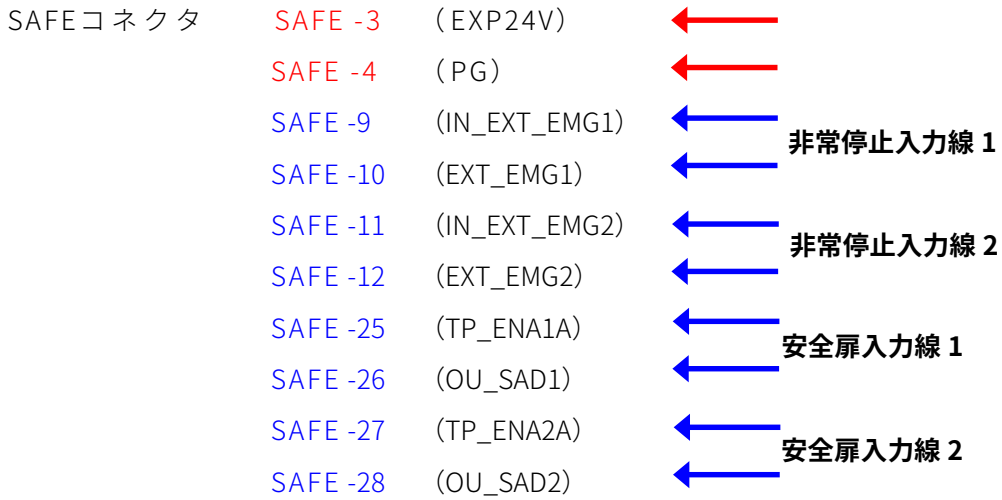
4.1.3.4 エンコーダ線の接続“ENC”図 4.1-⑤

エンコーダ線は、ロボット各軸の回転角検出用エンコーダからの信号をコントローラへ入力するための信号線です。

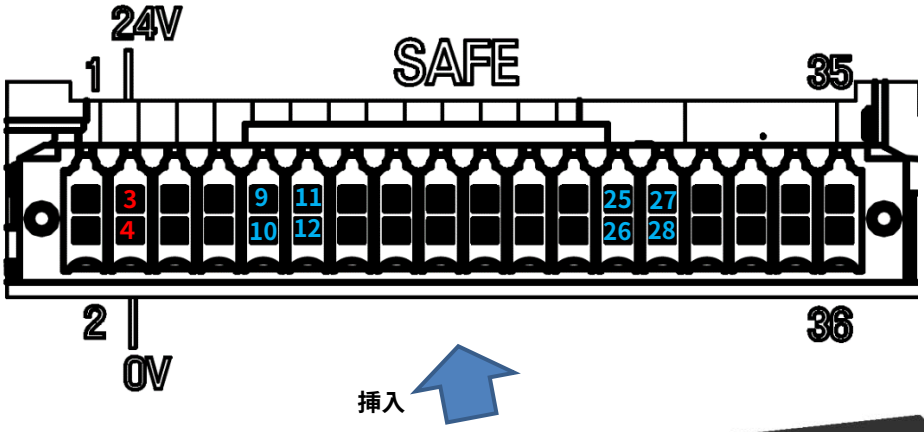
4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続“SAFE”図 4.1-⑥

SAFE コネクタは、外部からコントローラへの非常停止信号入力や、I/O 用の電源を供給するコネクタです。付属のコネクタ[B2CF 3.50/36/180LR]を使用して非常停止信号入力部(安全入出力)の構成や、外部から DC24V を供給します。I/O 用の外部電源はシステム I/O、汎用 I/O、拡張 I/O、ハンド I/O に用いられます。コネクタにはピン番号の記載がないため、コントローラの正面シルクに合わせて配線をしてください。

また、安全入出力には非常停止入力線、安全扉入力線、非常停止状態出力線、安全扉状態出力線、サーボ ON 通知線を接続してご使用ください。
非常停止入力線、安全扉入力線の接続については図 4.5 に従って配線してください。その他、非常停止状態出力線、安全扉状態出力線、サーボ ON 通知線の接続の詳細については“STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 4.2 入出力用外部電源供給線及び、安全入出力線の接続”を参照してください。



コントローラ側



コネクタ側

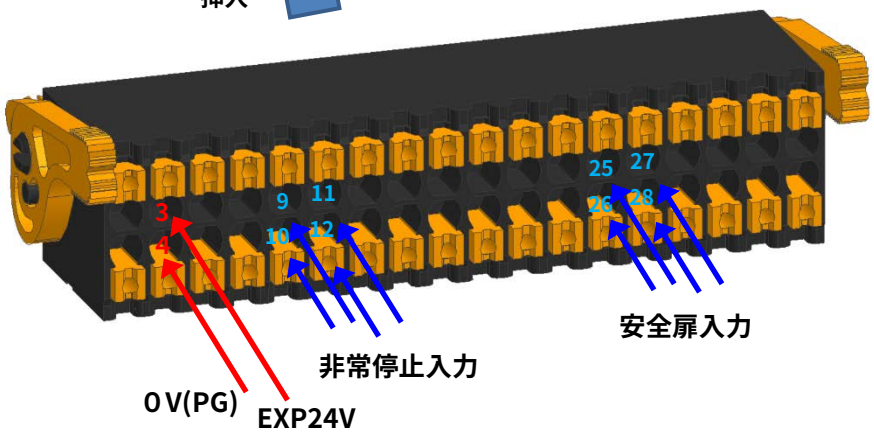


図 4.5　SAFE コネクタへの配線図

表 4.2　I/O 用外部電源仕様

項目	仕様	備考
電源	DC 24V±10%	
推奨容量	100W	I/O に接続される負荷が小さい場合、推奨容量以下の電源でも正常に動作します。
対応ケーブル	0.14mm^2 ～ 1.5mm^2 (AWG26～16)	

注記

●非常停止スイッチを接続する場合は、2 接点 2 入力で安全規格認証品(IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5 に対応したもの)を使用してください。

●安全扉を接続する場合は、2 接点 2 入力で安全カテゴリ 3、パフォーマンスレベル d に合致するものを使用してください。

4.1.5 TP コネクタの接続“TP” 図 4.1-⑦

TP コネクタは、ティーチペンダント接続用のコネクタです。オプションの TP5000 を接続できます。
TP コネクタの詳細は“STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 7.TP 線の概要”を参照してください。

> *MEMO*
> *1.AUTO モード中に TP コネクタが抜けると非常停止状態となり、動作モードは AUTO モードに保持されます。*

4.1.6 コネクタの着脱

⚠ 警告

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。
●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。
・ケーブルを引っ張ると断線して感電します。

注記

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電する場合や、電源が ON のままケーブルの着脱を行うと基板内 IC が壊れる場合があります。
●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。コントローラが転倒し、故障します。

コネクタの接続は、ケーブル側コネクタをコントローラに接続後に固定金具にて接続を確実に行ってください。差込みがゆるいと、コネクタの接触不良による事故の原因となりますので、しっかりと接続されているか確認してください。
コネクタの取外しは、固定用金具を取り外したのちにコネクタを引き抜いてください。

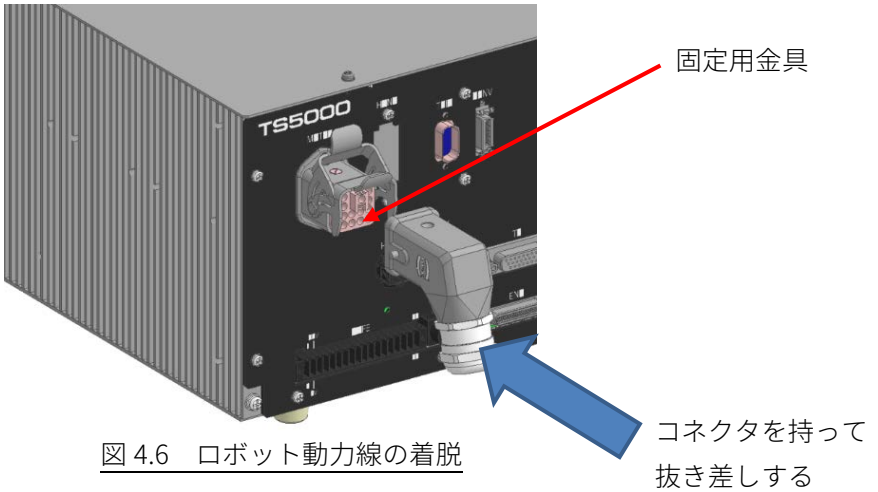


図 4.6　ロボット動力線の着脱

4.1.7 コネクター覧

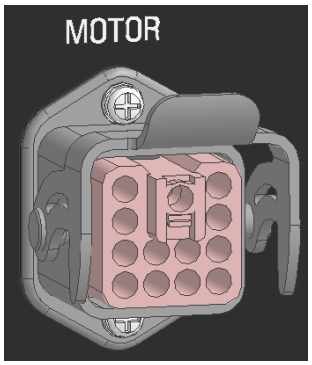
4.1.7.1 AC 電源線“ACIN”図 4.-①

コントローラ側
型式：OGM-300NE-3P
メーカ：(株)オサダ

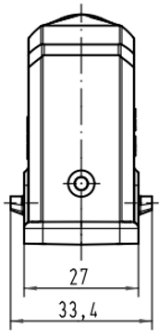


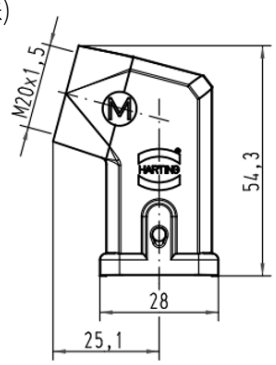
4.1.7.2 動力線“MOTOR”図 4.-②

コントローラ側
形式： 09120123101
09200030301
メーカ：ハーティング(株)



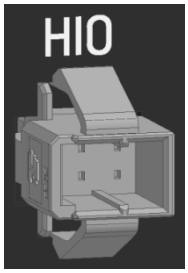
ケーブル側
形式： 19200031640
09120123001
メーカ：ハーティング(株)





4.1.7.3 ハンド I/O 通信線“HIO”図 4.-③

コントローラ側
型式：1-1903131-2
メーカ：TE Connectivity Ltd.



ケーブル側
型式： 1-1827864-2
メーカ：TE Connectivity Ltd.
口径最大寸法：7.6×11.3 mm

4.1.7.4 ブレーキ線“BRK” 図 4.-④

コントローラ側

型式：J21DPM-08V-KX

メーカ：日本圧着端子製造(株)



ケーブル側

型式：J21DF-08V-KX

メーカ：日本圧着端子製造(株)

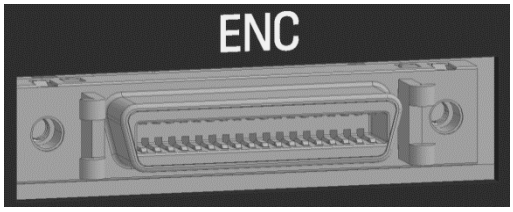
口径最大寸法：13.9×16 mm

4.1.7.5 エンコーダ線 “ENC” 図 4.-⑤

コントローラ側

型式：10236-59A3 MB

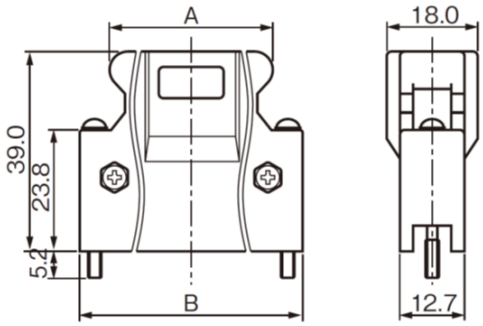
メーカ：3M Company



ケーブル側

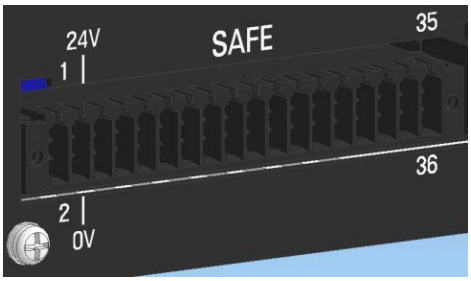
型式：10336-52A0-008

メーカ：3M Company



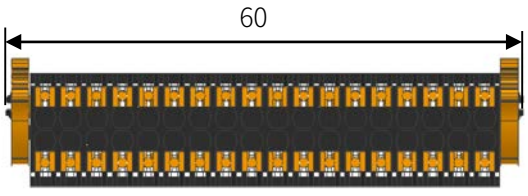
4.1.7.6 安全入出力及び、I/O 用外部電源線“SAFE”図 4.-⑥

コントローラ側
型式：S2C-SMT 3.50/36/90LF
メーカ：Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



相手側コネクタはコントローラに付属されています。配線については 4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続“SAFE”図 4.1-⑥をまたは、“STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 4.入出力用外部電源供給線及び、安全入出力線”を参照してください。

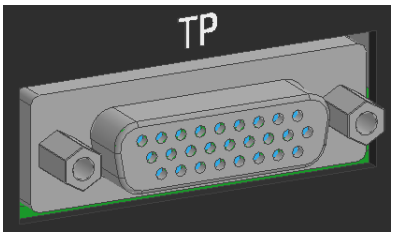
ケーブル側
型式：B2CF3.50/36/180LR
メーカ：Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



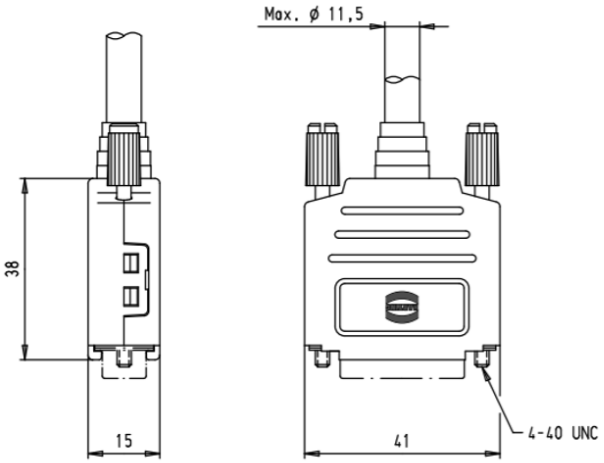


4.1.7.7 TP コネクタ“TP”図 4.-⑦

コントローラ側
型式：09 56 252 7613
メーカ：ハーティング(株)



ケーブル側
型式： 09562005604
メーカ：ハーティング(株)



コントローラの INPUT

4.1.8 コネクタ信号接続図

コネクタの各端子の詳細図は、“STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 3.ロボット制御線”を参照してください。

4.1.9 INPUT ジャンパコネクタ

システム入力信号線のうち以下の各信号は、安全対策のために用意されています。以下の信号線をジャンパしなければ、ロボットは動作しません。そのため、下記のシステム入力信号をジャンパ処理した INPUT ジャンパコネクタ 1)が標準で付属しています。本コネクタを TS5000 に使用した場合の内部ジャンパは P24G(－)コモン Type P です。

1) 品名：I/O ジャンパコネクタ。

システム入力信号線
INPUT-12 （STOP）
INPUT-14 （SVOFF）
INPUT-32 （BREAK）
INPUT-16 （P24V）
INPUT-17 （SYSINCOM）
INPUT-35 （P24G）

付属コネクタのジャンパ処理

INPUT(ピン番号)					
12-16	14-16	32-16	17-35	18-19[1)]	36-37[1)]

1) このジャンパは本コントローラでは使用しません。
このままのジャンパ処理で問題なくロボットを動作させることができます。

また、以下の信号もシステム信号として使用しない場合には，ジャンパを施してください。
INPUT-13 （LOW_SPD）
INPUT-31 （CYCLE）
INPUT-16 （P24V）

MEMO

1. *“STOP”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転は行えません。*
2. *“SVOFF”及び非常停止接点 1,2 の信号がジャンパされていないと、コントローラのサーボ電源を入れることができません。*
3. *“BREAK”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転は行えません。*
4. *“LOW_SPD”信号がジャンパされていないと、ロボットの自動運転速度は低速になります。*
5. *“CYCLE”信号がジャンパされていないと、コントローラはサイクル運転モードになります。*
6. *コントローラに付属されているコネクタでは，1.~3.の信号がすでにジャンパされています。ただし、接続は P24G(ー)コモン Type P ですのでご注意ください。また，システム入力信号を使用せずにロボットを動かす場合には，コントローラ側の INPUT コネクタへ必ず付属の INPUT ジャンパコネクタを接続してください。*
7. *お客様側で入力信号線を作成する場合は INPUT ジャンパコネクタの配線を変更、または “STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 13.1 INPUT ケーブル”を手配してください。*

5. 動作時の注意事項

コントローラの操作は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

5.1 コントローラの動作手順

・起動確認

コントローラが正常に起動するか確認します。

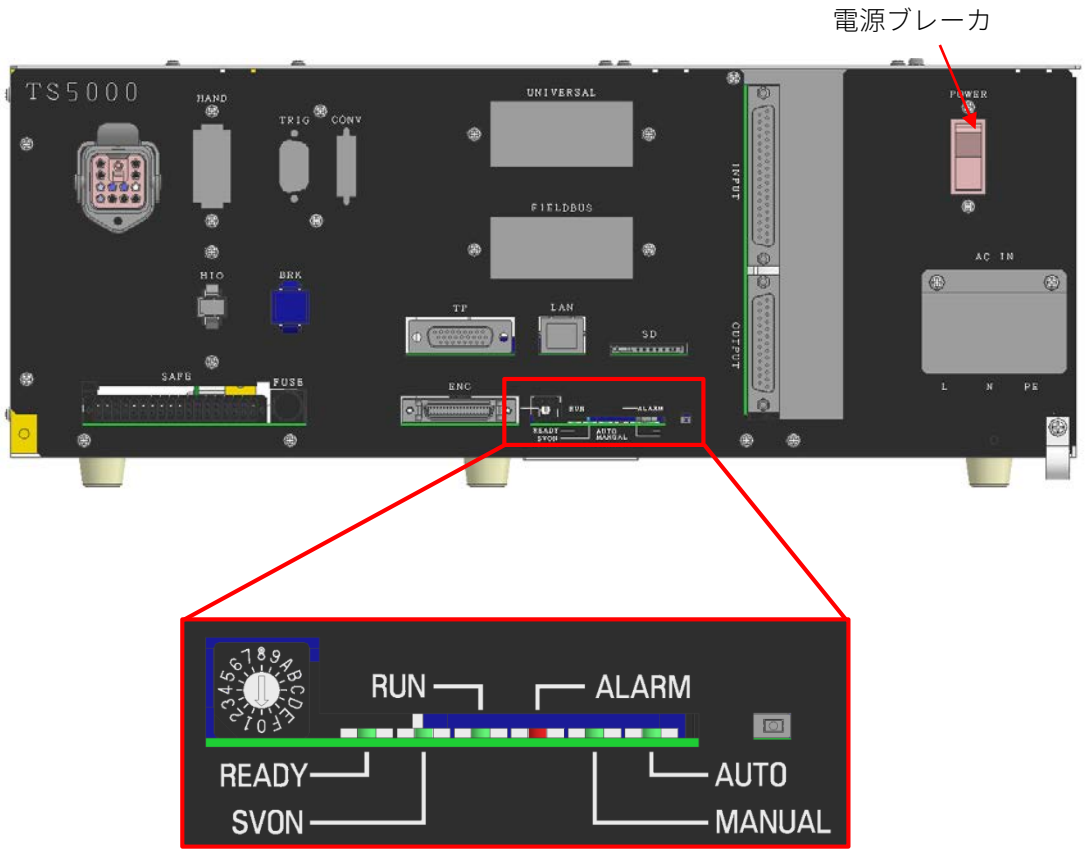
コントローラの電源を入れる前に、ACIN に単相 200V とアース線、SAFE コネクタに DC24V 線、保護用のアース線が接続されていることを確認してから、電源ブレーカを ON してください。コントローラが正常に起動した場合、コントローラ正面下部 LED 表示器“READY”が点灯します。

また、ティーチペンダントが接続されている場合、コントローラが正常に起動した場合、ティーチペンダントは起動後、トップ画面を表示します。

・再起動

コントローラが正常に再起動できるか確認します。

コントローラの電源を切る準備が整ったら、電源ブレーカを OFF して電源を切ってください。その後、電源ブレーカを再度 ON してください。コントローラが正常に起動した場合、コントローラ正面下部 LED 表示器“READY”が点灯します。



LED 表示器

MEMO

詳細は STA1162 TP5000 操作マニュアルを参照してください。

5.2 教示の注意事項

教示は、有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

⚠危険

●必ず取扱説明書通りの操作を行ってください。誤った取り扱いをするとロボットに激突されます。
また、感電します。

●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大空間外で行ってください。ロボット最大空間内で教示を行うとロボットに激突されます。

●サーボオンする時は、必ずロボット最大空間外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大空間内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

●作業スペースには、作業のじゃまになるような機材は絶対に放置しないでください。
つまずいて転倒します。教示に集中すると、周囲への注意が疎かになり、周辺機器に激突します。

●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。コネクタの着脱を行わないでください。
感電します。

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

●電源 ON 中及び OFF して暫くはコントローラに触らないでください。火傷する恐れがあります。

⚠注意

●ハンド出力信号はコントローラの電源遮断時及び電源投入時には全て OFF 状態になります。停電などでハンドから物を落とさないようにエンドエフェクタの設計を行ってください。落下したエンドエフェクタにより、手や足を挟みます。

注記

●ロボットの動作範囲内に障害物を入れないでください。ロボットに激突されます。
●出力信号は 0.1A 以下/1 点としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。
●外部入出力用電源（DC24V）に 24V±10%の電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災が発生します。
●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と激突します。
●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。
確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置が故障します。
●装置内に複数のコントローラがある場合,同じ運転モードでロボットを動作させてください。運転モードが異なると予期せぬ動作でロボット同士が激突します。
●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。
●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。日常点検を怠るとコントローラの故障に繋がります。
●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

5.3 運転の注意事項

運転する人は、取扱説明書を熟読し作業を行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

MEMO

1.安全防護機能が休止中に、MANUAL モードから AUTO モードに変更しないでください。MANUAL モードから AUTO モードに変更する場合は、安全防護機能が休止状態から復帰していることを確認してください。

⚠危険

●必ず取扱説明書通りの操作を行ってください。誤った取り扱いをするとロボットに激突されます。また、感電します。

●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大空間外で行ってください。ロボット最大空間内で教示を行うとロボットに激突されます。

●サーボオンする時は、必ずロボット最大空間外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。

⚠警告

●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大空間内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

●作業スペースには、作業のじゃまになるような機材は絶対に放置しないでください。
つまずいて転倒します。教示に集中すると、周囲への注意が疎かになり、周辺機器に激突します。

●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。コネクタの着脱を行わないでください。感電します。

●水がかかる場所には絶対設置しないでください。コントローラ内部に水が浸入して回路が短絡し火災が発生します。また、漏電等により感電します。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

●電源 ON 中及び OFF して暫くはコントローラに触らないでください。火傷する恐れがあります。

⚠注意

●ハンド出力信号はコントローラの電源遮断時及び電源投入時には全て OFF 状態になります。停電などでハンドから物を落とさないようにエンドエフェクタの設計を行ってください。落下したエンドエフェクタにより、手や足を挟みます。

注記

●ロボットの動作範囲内に障害物を入れないでください。ロボットに激突されます。

●出力信号は 0.1A 以下/1 点としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損します。

●外部入出力用電源（DC24V）に 24V±10%の電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災が発生します。

●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と激突します。

●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。
確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置が故障します。

●装置内に複数のコントローラがある場合,同じ運転モードでロボットを動作させてください。運転モードが異なると予期せぬ動作でロボット同士が激突します。

●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。

●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。

●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。日常点検を怠るとコントローラの故障に繋がります。

●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

5.4 安全部品の注意事項

安全部品は安全規格認証品を使用してください。

注記

●非常停止スイッチを接続する場合は、2 接点 2 入力で安全規格認証品(IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5 に対応したもの)を使用してください。

●安全扉を接続する場合は、2 接点 2 入力で安全カテゴリ 3、パフォーマンスレベル d に合致するものを使用してください。

●非常停止入力、安全扉入力がオープンの場合、全てのモードでサーボ電源を ON することができません。

●非常停止入力、安全扉入力は連結 2b 接点構成を想定しており、同時 ON/OFF 動作が必要です。仮に、接点入力動作に遅延等が発生した場合には、ハードウェア上にて不一致検出機能が働き非常停止を保持します。非常停止ラッチ入力を入れてもエラークリアされない場合には、連結 2b 入力となっているか確認してください。

●非常停止装置が動作したら、手動により復帰するまで回路が自動的に復帰されず、装置をリセットした後でなければ接点が復帰しない構造のものを選定してください。

●非常停止装置の形状は、機械の構造と特性に応じて危険な状況を解消できるように、適切な形のものを選定してください。

●マスターモードキーは使用するとき以外は外してください。

●コントローラに異常が認められた場合は、コントローラが故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。

●非常停止スイッチ、イネーブルスイッチ、モードスイッチ、外部非常停止に異常が認められた場合は、故障している可能性がありますので弊社サービスまでご連絡ください。

イネーブルスイッチの注意事項は STA1214_THE400-E 安全マニュアル，STA1212_THE600-E 安全マニュアル，STA1248_THE800-E/THE1000 安全マニュアル、STA1162_TP5000 操作マニュアル参照

保守編

コントローラの保守、点検について説明します。

6. 保守

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。

推奨保護具：

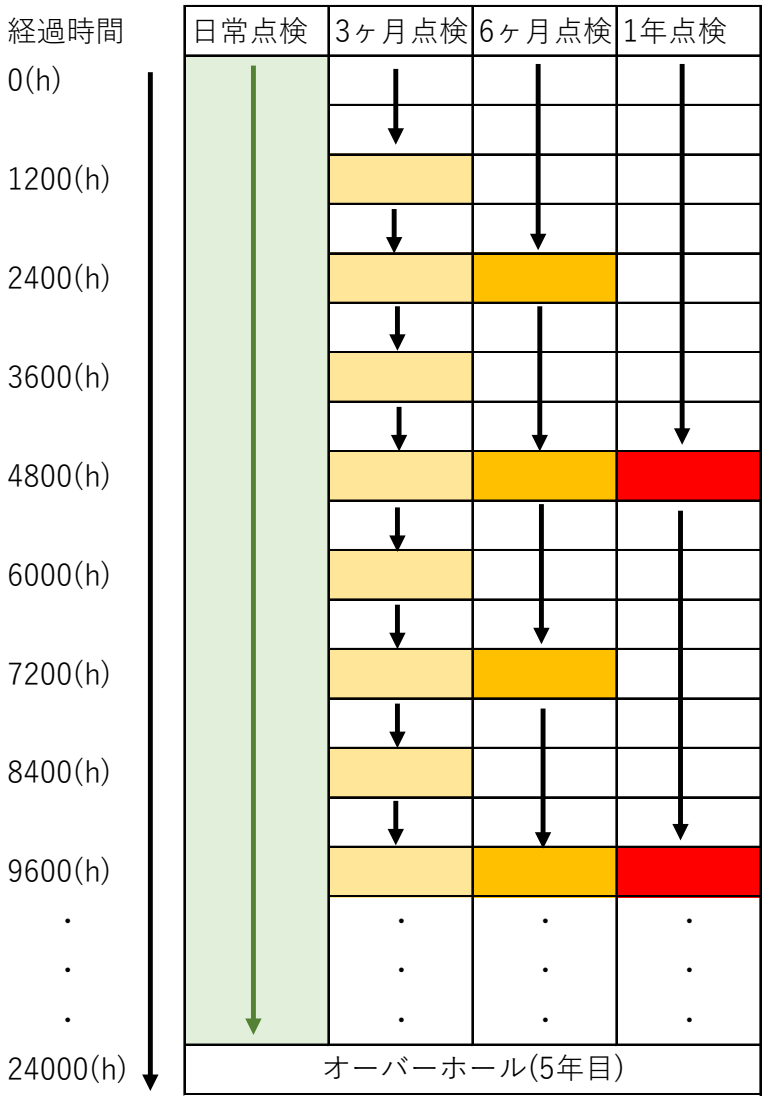
型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

注記

●定期的に保守点検を実施してください。定期点検を怠るとコントローラが故障します。

6.1 保守スケジュール

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。
定期保守点検は 1200 時間（稼働時間）単位で各点検項目を追加していきます。



定期点検時間の目安

1 日 16 時間稼動 1200 時間 ÷ 16 時間 ÷ 25 日 ＝ 3 ヶ月
1 日 24 時間稼動 1200 時間 ÷ 24 時間 ÷ 25 日 ＝ 2 ヶ月

1 日の稼働時間が 16 時間の場合、3 ヶ月ごとの点検となりますが、1 日の稼働時間が長くなった場合、定期点検を早期に行う必要があります。

図 6.1 保守スケジュール

6.2 保守・点検項目

保守には日常行う日常点検と一定期間経過ごとに行う定期保守点検があります。点検や交換の詳細については、参照項に記載されています。ロボット側の保守は STA1245_THE800/THE1000_ロボットマニュアル、STA1211_THE600-E ロボットマニュアル、STA1213_THE400/TS5000 シリーズロボットマニュアルを参照してください。

6.2.1 外観点検

表 6.1 点検項目

点検内容	点検位置	3 ヶ月 点検	6 ヶ月 点検	1 年 点検	参照頁
コネクタ接続部の緩み	全コネクタ接続部	○	○	○	4.1.1
キズの点検 付着したゴミ等を清掃	コントローラ全体	→	○	○	
通風口の確認	通気口	→	→	○	7.5.1

6.2.2 ロボット使用時の点検

表 6.2 点検項目

点検内容	点検位置	日常 点検	3 ヶ月 点検	6 ヶ月 点検	1 年 点検	参照頁
非常停止動作確認 2)	非常停止スイッチ	○	※	※	※	7.5.2
イネーブルスイッチの 動作確認	イネーブルスイッチ	→	○	○	○	
マスターモードスイッチ MANUAL,AUTO モードの 動作確認	MANUAL,AUTO モード	→	○	○	○	
外部非常停止動作確認 2)	非常停止入力	○	※	※	※	7.5.4
安全扉入力動作確認 2)	安全扉入力	○	※	※	※	
ロボット、コントローラの動作確認	MANUAL モードで 全軸の動作確認	→	○	○	○	1)

1) STA1162_TP5000 操作マニュアルを参照

2) 日常点検はサーボオフ状態での動作確認で問題ありませんが、1 週間に 1 回以上はサーボオンを含めた動作確認をお願い致します。

※) 日常点検の項目となりますが、安全のため定期点検にて再度確認頂く項目となります。

点検にて異常が見られた場合は、当社サービス部門へ申し入れください。

6.2.3 オーバーホール

表 6.3　オーバーホール

保守内容	保守部品	5 年	参照頁
バッテリ交換	コントローラ用バッテリ	○	1)
スイッチング電源交換	コントローラ内	○	
大容量コンデンサ	コントローラ内	※	

1)　オーバーホールは当社サービス部門へ申し入れください。

※　大容量コンデンサは９年を目途に交換をしてください。

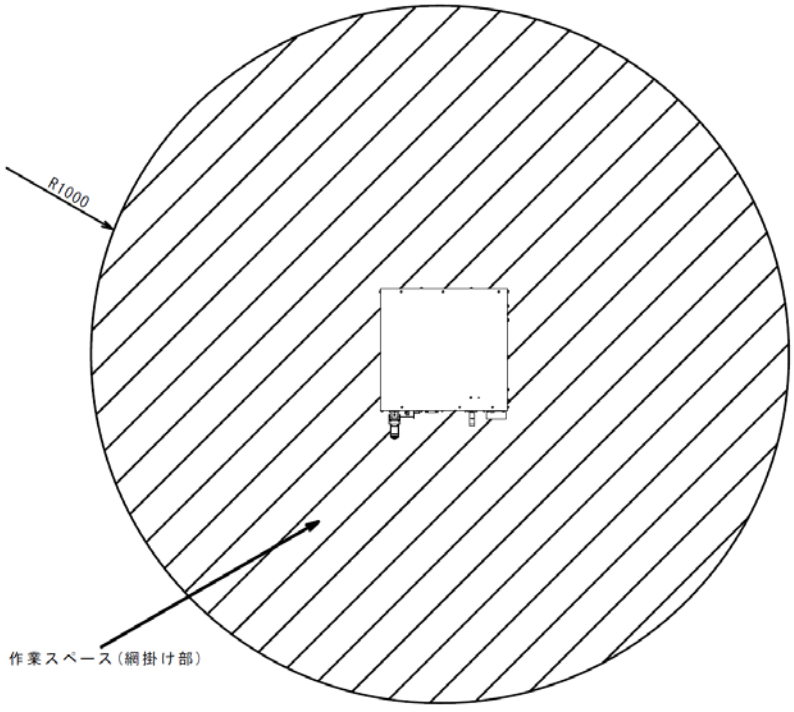
6.3　保守作業の準備

保守作業を実施する前に作業を行うために十分なスペースを確保してください。保守作業を行うスペースは半径 1m 程度を確保してください。

作業スペース内には、荷物を置かないようにし、ロボット～コントローラ間ケーブル等のケーブルは、作業中つまずかないようスペースの外に出すか、モール等で保護してください。

また、ロボットの保守作業スペースも考慮し、保守を行ってください。ロボットの保守作業スペースについてはロボットマニュアルを参照してください。

作業時にはコントローラの上にはのらないでください。



6.4 保守契約及び故障修理

6.4.1 保守契約

オーバーホール等の項目についてはお客様での実施は困難ですので弊社サービス部門へ申し入れください。ご購入の際、弊社とのサービス契約の締結をお勧めします。

6.4.2 故障修理

異常が発生した場合や故障修理は、コントローラの電源を切り、弊社サービス部門まで
不具合内容とロボットおよびコントローラに記載されている下記内容を連絡してください。
（弊社サービス部門の連絡先は、サービスネットワークをご覧ください。）

- コントローラ形式(MODEL)
- コントローラ製造番号(CONTROLLER S/N)
- ロボット製造番号(ROBOT S/N)
- コントローラ製造年月(mfd.)

製造番号、製造年月日については、コントローラ上面部にある下記銘版を参照してください。
また、コントローラ型式については 1.5 コントローラ型番名称を参照してください。

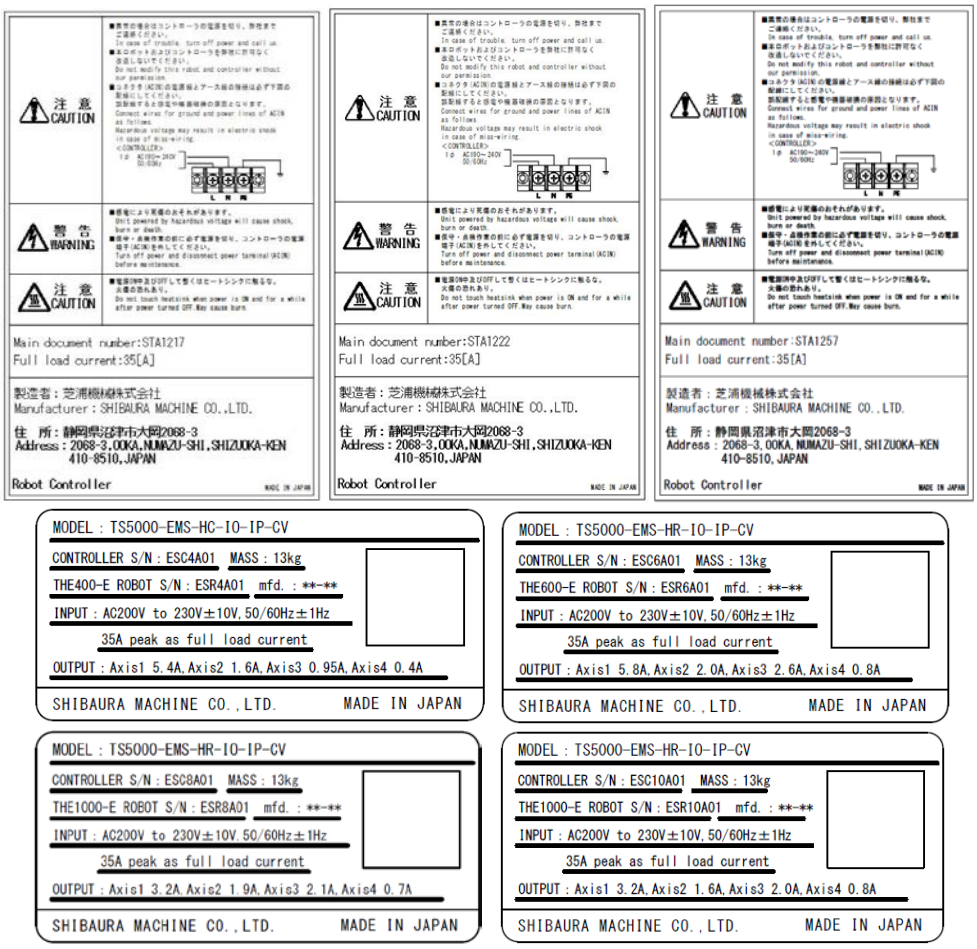


図 6.2 銘鈑

6.5 改造

お客様にての改造は、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

⚠危険

●取扱説明書に記載されている項目以外の部品交換や改造は、絶対に行わないでください。性能低下や故障により感電や火災、想定外のロボットの動作による激突が生じます。

6.6 保守用工具

保守用の工具として、以下のものをご用意されるようお勧めします。

・ねじ回し（プラスドライバ 1 番、2 番、マイナスドライバ 2 番）

・ニッパ（結束バンド切断用）

工具以外で、推奨する準備品

・アルコール（清掃用）

・ウエス

・TSAssist　プログラム作成／教示支援ソフト

7. 保守の概要

コントローラの保守、点検は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令に従ってください。交換作業に関して弊社サービス部門でも有償にて対応しております。また、お客様で部品を交換した場合の故障や事故については保証いたしかねますのでご了承ください。

推奨保護具：

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

7.1 保守・点検上の注意

コントローラの保守・点検に当たっては次の事項を守り、安全に作業が進められるように留意してください。

⚠危険

●コントローラのカバーを開けての保守は行わないでください。端子や基板への接触により感電します。オーバーホールなどのカバーを開けての作業は弊社サービスにサービス会社へお申しつけください。（有償にて対応しております。）

●本取扱説明書に記載のない保守交換は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。（有償にて対応しております。）お客様が実施する交換作業およびその結果によって発生した事故や損害については保証しません。

⚠警告

●電源を抜いてから 2 分間はコントローラの端子部に手を触れないでください。コントローラ内蔵の大容量コンデンサに電圧が残っていますので、感電します。

●部品交換は、弊社指定の予備部品を使用してください。指定外の部品を使用することで火災が発生します。

7.2 TP5000 の操作制限について

ティーチペンダント TP5000 には第三者の誤操作によるデータの喪失を防止するために、
ユーザー種別による画面操作制限を設けています。

メンテナンス画面で保守用の操作を行うにはユーザー種別を“MAINTE”に切り替える必要があります。

＜ユーザー種別を MAINTE に切り替える方法＞

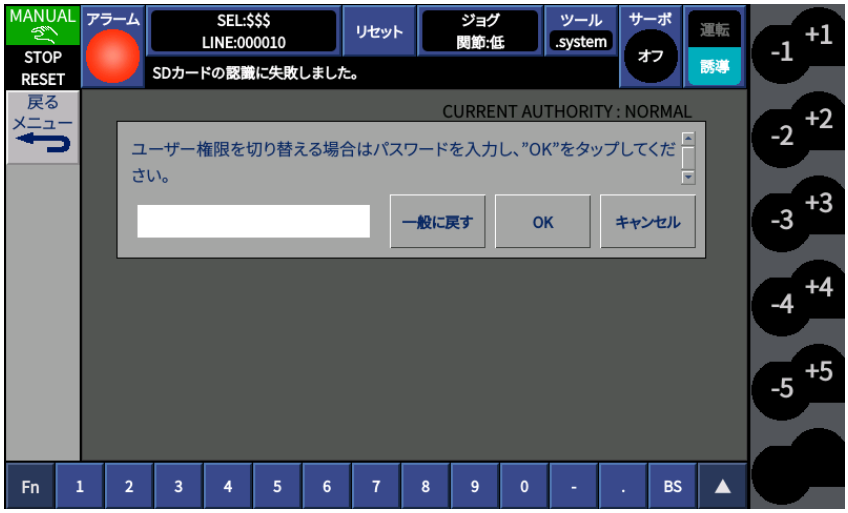
1 **トップ画面で“MAINTE”ボタンをタップします。**

メンテナンスメニュー画面が表示されます。



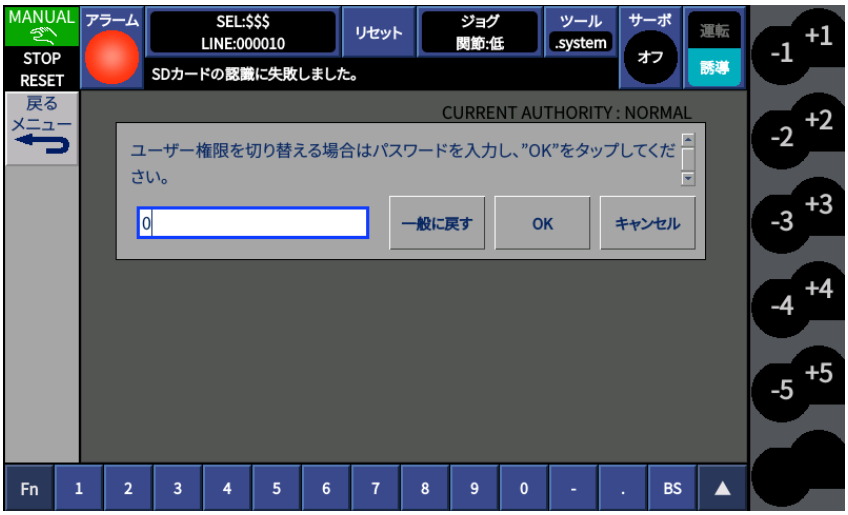
2 **“ユーザー切替”ボタンをタップします。**

パスワード入力画面が表示されます。



3 **テキストボックスをタップします。**

テキストボックスにカーソルが表示され、編集可能になります。



4 **キーボードを用いて“0”を入力し、OK ボタンをタップします。**

ユーザー種別が“MAINTE”に切り替わります。

MEMO

1.変更したユーザー種別は別のユーザー種別に切り替えるか TP5000 の電源をオフするまで有効です。

2.TP5000 の電源オン時、ユーザー種別は“NORMAL”になっています。

7.3 データバックアップ方法

データのバックアップを行ってからコントローラの保守を行ってください。

7.3.1 バックアップ方法(TP5000)

1 **TS5KBKUP フォルダを作成した SD カードを、起動後の TS5000 SD カードスロットに挿入します。**

2 **ユーザー種別を“MAINTE”に切り替えます。**

具体的な操作については“7.2TP5000 の操作制限について”の項を参照してください。

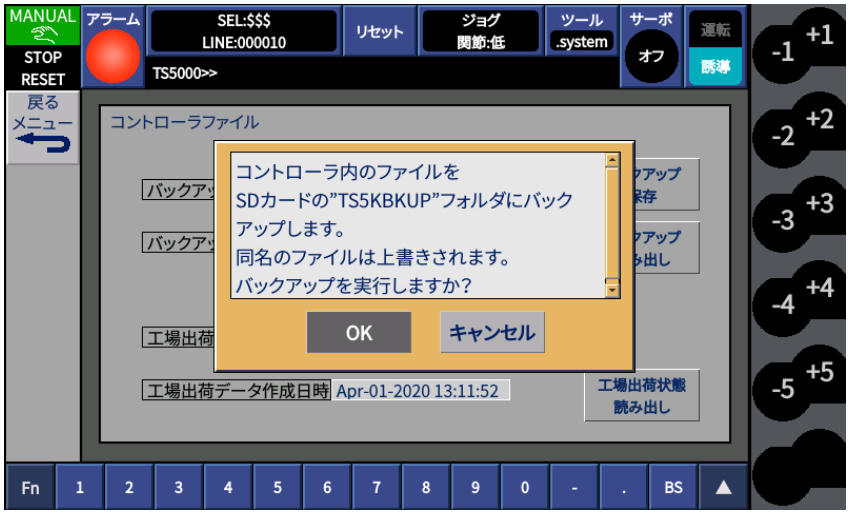
3 **メンテナンスメニュー画面で“バックアップ”ボタンをタップします。**

バックアップ画面が表示されます。



4 **“バックアップ保存”ボタンをタップします。**

バックアップ確認画面が表示されます。



5 **OK ボタンをタップします。**

SD カードの TS5KBKUP フォルダに現在のコントローラのプログラムファイル・パラメータファイルが保存されます。

注記

●SD カードの TS5KBKUP フォルダ内のファイルは上書きされます。上書きを避ける場合、対象のファイルを TS5KBKUP フォルダより取り出して保存してください。

7.4 データの復元方法

データの復元方法は下記のとおりです。

7.4.1 復元方法(TP5000)

7.3.1 でバックアップしたデータを復元する方法を説明します。

1 **バックアップに使用した SD カードを、起動後の TS5000 SD カードスロットに挿入します。**

2 **ユーザー種別を“MAINTE”に切り替えます。**

具体的な操作については“7.2TP5000 の操作制限について”の項を参照してください。

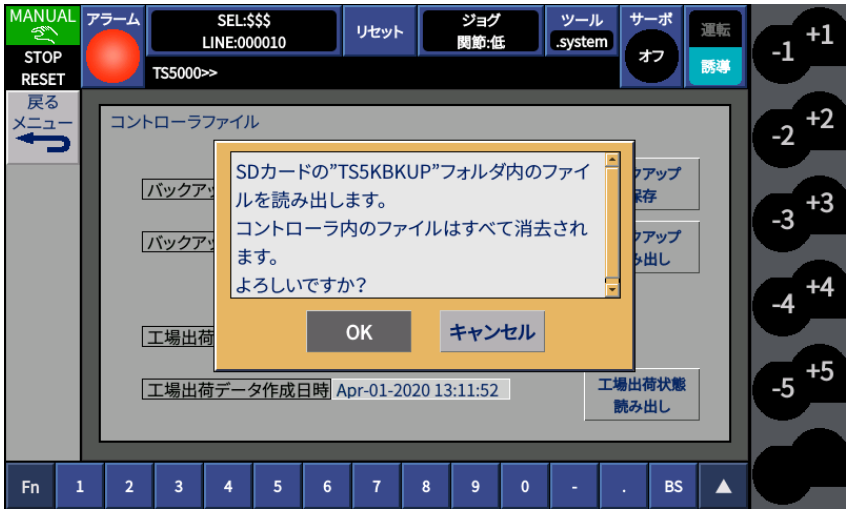
3 **メンテナンスメニュー画面で“バックアップ”ボタンをタップします。**

バックアップ画面が表示されます。



4 **“バックアップ読み出し”ボタンをタップします。**

バックアップ読み出し確認画面が表示されます。



5 **OK ボタンをタップします。**

コントローラのファイルを全て消去し、SD カード内の TS5KBKUP フォルダ内のファイルを読み出します。

注記

●USER BACKUP LOAD により、コントローラ内のファイルはすべて削除されます。先にファイル転送等を使用してコントローラ内のファイルを外部機器に保存してください。

7.4.2 工場出荷状態への復元方法

工場出荷時の状態に復元する方法を説明します。

MEMO

1.本手順を実施するとコントローラの状態が工場出荷時の状態に戻るので、変更を加えた必要なパラメータおよびプログラム等は 7.3 データバックアップ方法を参照してデータをバックアップしてください。

1 **SD カードに TS5KBOOT フォルダを作成し、FACTBKUP.BIN を格納してください。**

TS5KBOOT フォルダ
└──── FACTBKUP.BIN

MEMO

1. FAT16 または FAT32 でフォーマットされた SD カードを使用してください。

2. FACTBKUP.BIN は付属の DVD に保存されています。

2 **電源 OFF のコントローラに SD カードを挿入してください。**

3 **電源を ON してコントローラを起動してください。**

4 **起動後、一定のリズムでアラーム音を発したら、メンテナンススイッチを 3 秒ほど長押ししてください。**

ファイルの書き込み中のためアラーム音は消えます。

5 **BIN ファイルの書き込み完了後、一定のリズムでアラーム音を発したら電源を OFF してください。**

工場出荷状態への復元が完了します。

7.5 保守方法

7.5.1 コントローラの通気口の状態チェック

コントローラの通気口がふさがれるとコントローラ内の温度が異常上昇して故障の原因となります。
次の点検を行い通気口が十分開いていることを確認してください。

・障害物が有る場合は通気口の前から移動させ、通気を妨げないようにしてください。
・通気口に異物が貼付いている場合は取り除いてください。

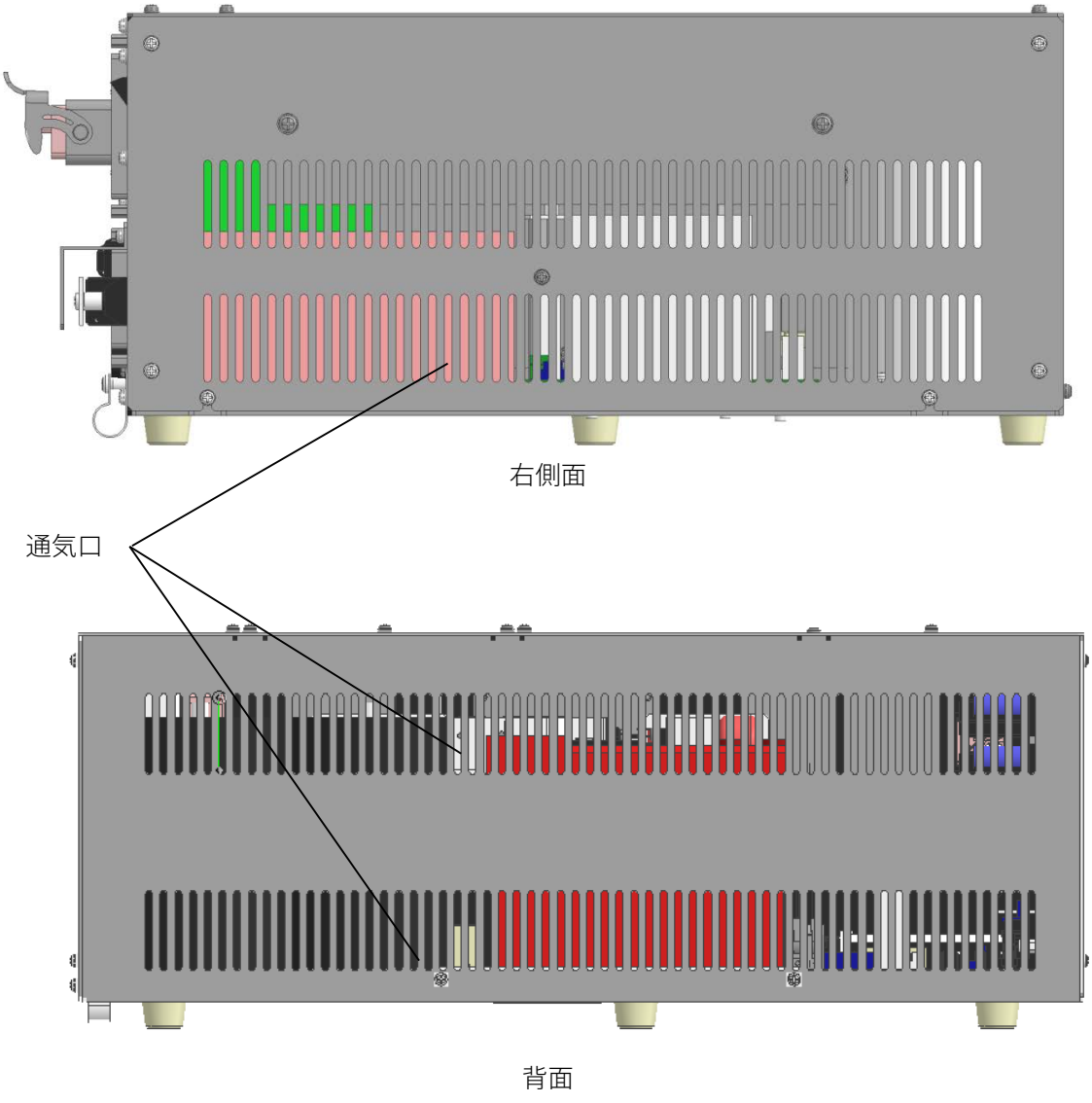


図 7.1 コントローラ側面図

7.5.2 安全装置の機能確認(TP5000 の日常点検)

ティーチペンダントの非常停止スイッチが正常であることを確認します。

・サーボオフ状態での確認

1 TP5000 正面のマスターモードキー①は AUTO、MANUAL どちらの状態でも構いません。

2 TP5000 の非常停止スイッチ②を時計方向に回し、非常停止が解除することを確認してください。TP5000 に表示されているアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えることを確認してください。

3 TP5000 の非常停止スイッチ②を押し非常停止状態となることを確認してください。TP5000 にアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が表示されることを確認してください。
※この時、非常停止スイッチ②は押し込まれたままであることを確認してください。

・サーボオンを含めた確認

4 TP5000 正面のマスターモードキー①は AUTO、MANUAL どちらの状態でも構いません。

5 TP5000 の非常停止スイッチ②を時計方向に回し、非常停止が解除することを確認してください。TP5000 に表示されているアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えることを確認してください。

6 サーボオンしてください。コントローラ正面の“SVON”LED が点灯したこと、TP5000 上の表示がサーボオン状態に変更されたことを確認してください。

7 TP5000 の非常停止スイッチ②を押しサーボオフすることを確認してください。コントローラ正面の“SVON”LED が消灯して TP5000 上にアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が表示されることを確認してください。
※この時、非常停止スイッチ②は押し込まれたままであることを確認してください。

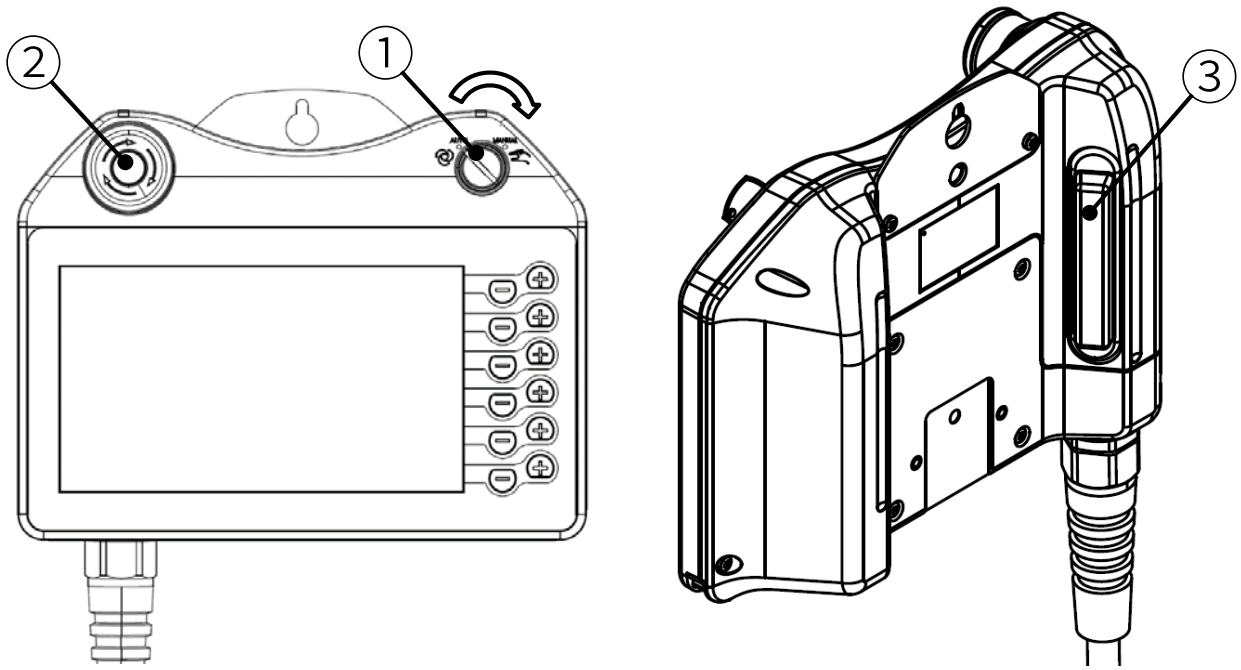


図 7.2　ティーチペンダント非常停止スイッチ及びイネーブルスイッチ（TP5000）

7.5.3 安全装置の機能確認(TP5000 の 3 ヶ月点検)

ティーチペンダントの非常停止スイッチ及びイネーブルスイッチ、マスターモードキーが正常であることを確認します。

1 TP5000 正面のマスターモードキー①が AUTO になっており、TP5000 の画面上のモード表示も AUTO になっていることを確認してください。
2 TP5000 正面のマスターモードキー①を回し、MANUAL に入れてください。TP5000 の画面上のモード表示も MANUAL に変更されたことを確認してください。
3 非常停止スイッチ②を時計方向に回し、非常停止が解除することを確認してください。TP5000 に表示されているアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えることを確認してください。
4 TP5000 のイネーブルスイッチ③を中立点位置に握りながら、TP5000 画面上の“サーボオン”ボタンを押し、サーボオンしてください。コントローラ正面の“SVON”LED が点灯したこと、TP5000 上の表示がサーボオン状態に変更されたことを確認してください。
5 TP5000 のイネーブルスイッチ③を離し、サーボオフすることを確認してください。コントローラ正面の“SVON”LED が消灯して TP5000 上の表示がサーボオフ状態に変更されたことを確認してください。
6 もう一度 TP5000 のイネーブルスイッチ③を中立点位置に握りながら、TP5000 画面上の“サーボオン”ボタンを押し、サーボオンしてください。
7 TP5000 の非常停止スイッチ②を押しサーボオフすることを確認してください。コントローラ正面の“SVON”LED が消灯して TP5000 上にアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が表示されることを確認してください。
※この時、非常停止スイッチ②は押し込まれたままであることを確認してください。

7.5.4 安全装置の機能確認(外部非常停止、安全扉入力)

安全入出力コネクタ(SAFE)へ接続されている各安全装置の機能が正常である事を確認します。

・外部非常停止(サーボオフ状態での確認)

1 サーボオフ状態で SAFE コネクタ(安全入出力)の“外部非常停止入力”(9～12 ピン)へ接続されている安全装置（外部非常停止スイッチ、フットスイッチ等）を ON することで、TP5000 上にアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が表示されることを確認してください。

2 “外部非常停止入力”(9～12 ピン)へ接続されている安全装置（外部非常停止スイッチ、フットスイッチ等）を解除状態にしてください。TP5000 上に表示されていたアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えることを確認してください。※1

・安全扉入力(サーボオフ状態での確認)

1 サーボオフ状態で SAFE コネクタ(安全入出力)の“安全扉入力”(25～28 ピン)へ接続されている安全装置（安全扉、光線式安全装置等）を作動させることで、TP5000 上にアラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が表示されることを確認してください。

2 “安全扉入力”(25～28 ピン)へ接続されている安全装置（安全扉、光線式安全装置等）を解除状態にしてください。TP5000 上に表示されていたアラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が消えることを確認してください。※2

・外部非常停止(サーボオン状態を含めた確認)

1 ロボットをサーボオンさせた後、SAFE コネクタ(安全入出力)の“外部非常停止入力”(9～12 ピン)へ接続されている安全装置（外部非常停止スイッチ、フットスイッチ等）を ON することで、サーボオフしコントローラ正面の“SVON”LED が消灯することを確認してください。TP5000 上にアラーム”8-014 非常停止スイッチオン”が表示されることを確認してください。

2 “外部非常停止入力”(9～12 ピン)へ接続されている安全装置（外部非常停止スイッチ、フットスイッチ等）を解除状態にしてください。TP5000 上に表示されていたアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えることを確認してください。※1

・安全扉入力(サーボオン状態を含めた確認)

1 ロボットをサーボオンさせた後、SAFE コネクタ(安全入出力)の“安全扉入力”(25～28 ピン)へ接続されている安全装置（安全扉、光線式安全装置等）を作動させることで、サーボオフしコントローラ正面の“SVON”LED が消灯することを確認してください。TP5000 上にアラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が表示されることを確認してください。

2 “安全扉入力”(25～28 ピン)へ接続されている安全装置（安全扉、光線式安全装置等）を解除状態にしてください。TP5000 上に表示されていたアラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が消えることを確認してください。※2

※1) TP5000 の非常停止スイッチが押し込まれた状態であると安全装置を解除状態にしてもアラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が消えないため、注意してください。

※2) MANUAL モードでは TP5000 のイネーブルスイッチが中立点位置にない場合にもアラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が消えないため、注意してください。

SAFE コネクタへの接続については下図及び“STA1225_TS5000-EMS インターフェースマニュアル 4.1 入出力用外部電源供給用コネクタ及び、安全入出力用コネクタ(SAFE コネクタ)”を参照してください。

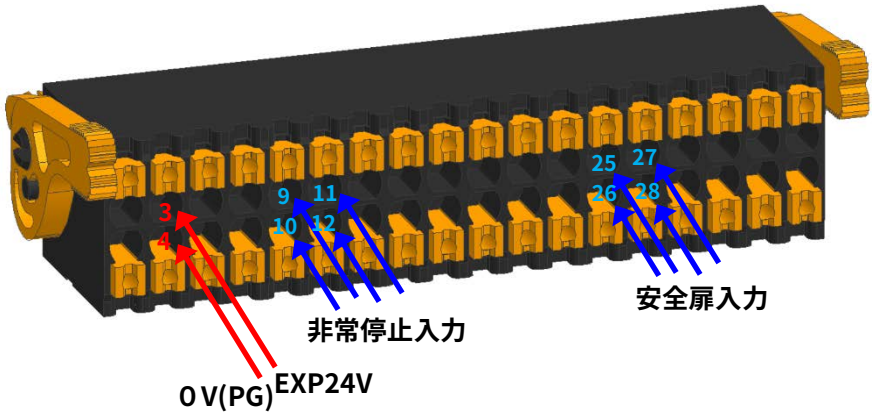


図 7.3 SAFE コネクタ非常停止入力及び安全扉入力

表 7.1 SAFE コネクタピン配置

ピン NO	信号名	信号詳細	ピン NO	信号名	信号詳細
1	―	未使用	19	―	未使用
2	―	未使用	20	―	未使用
3	EXP24V	外部 24V 入力	21	―	未使用
4	PG	P24V グランド	22	―	未使用
5	―	未使用	23	―	未使用
6	―	未使用	24	―	未使用
7	―	未使用	25	ENA11	安全扉入力 1
8	―	未使用	26	ENA12	安全扉入力 1
9	EMS11	外部非常停止入力 1	27	ENA21	安全扉入力 2
10	EMS12	外部非常停止出力 1	28	ENA22	安全扉入力 2
11	EMS21	外部非常停止入力 2	29	ENACON11	安全扉状態接点 1
12	EMS22	外部非常停止出力 2	30	ENACON12	安全扉状態接点 1
13	EMSCON11	非常停止解除状態接点 1	31	ENACON21	安全扉状態接点 2
14	EMSCON12	非常停止解除状態接点 1	32	ENACON22	安全扉状態接点 2
15	EMSCON21	非常停止解除状態接点 2	33	―	未使用
16	EMSCON22	非常停止解除状態接点 2	34	―	未使用
17	―	未使用	35	SVST_A	サーボ ON 中接点
18	―	未使用	36	SVST_B	サーボ ON 中接点

7.5.5 ヒューズ交換

I/O 部に仕様値以上の電流が流れた場合，コントローラ前面のヒューズが切断されます。
“008-273 I/O Fuse Broken”のアラームが表示された場合には、ヒューズが切れておりますので、交換してください。
出力モジュールのヒューズ断が発生した場合、どの回路に故障・異常が発生したかを十分調査の上、故障原因を取り除いてから交換作業を行って下さい。

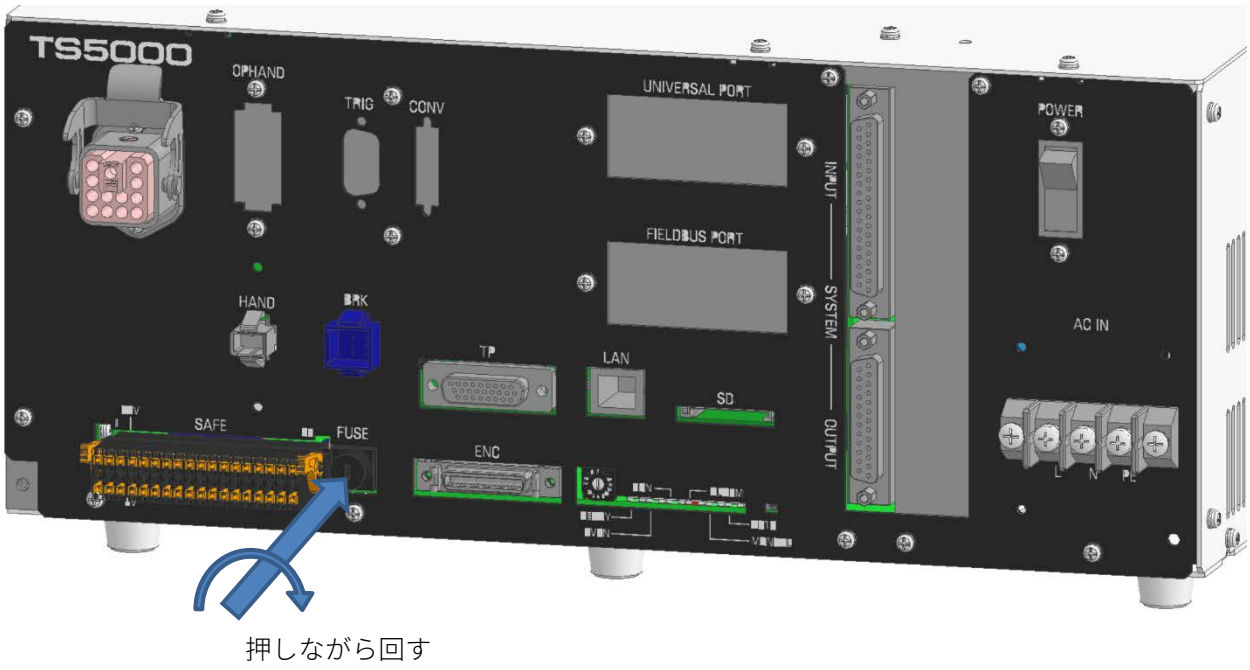


図 7.4　コントローラ正面視

表 7.2　ヒューズの交換表

ヒューズ形式	メーカ
51NM030H	PICO㈱

＜交換手順＞

1　コントローラおよび SAFE コネクタへ接続している P24V 電源を OFF してください。
2　マイナスドライバ(2 番)を使用し、上記図のヒューズホルダ部を外します。（押しながら左に 90°回すとロック解除します）
3　ヒューズを外し、新品のヒューズをヒューズホルダ部へ取付けます。
4　外したヒューズホルダ部を取付けます。（押しながら右に 90°回すとロックします）
5　コントローラおよび SAFE コネクタへ接続している P24V 電源を入れ、アラームが発生しないことを確認してください。

8. 保守交換部品

8.1 保守交換部品についての注意事項

⚠ 警告

●部品交換は、弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用することで火災が発生します。

●ヒューズの交換以外は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については保証しません。

注記

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

8.2 コントローラ保守交換部品リスト

NO	品　　名	形　　式	図番	メーカ	使用数量	備考
1	スイッチング電源	ZWD100PAF-0524/J	T016683	TDK(株)	1	P5V,P24V電源
2	ボタン電池	CR2032	T016686	マクセルホールディングス(株)	1	
3	ヒューズ	51NM030H	T016687	ピコ(株)	1	
4	ティーチペンダント	TP5000	L27664G01	芝浦機械(株)	1	5m仕様

8.3 付属品リスト

付属品一式は図番 L33943G01 にて手配可能です。

NO	品　　名	形　　式	メーカ	使用数量	備考
1	I/O ジャンパコネクタ	M067817	芝浦機械(株)	1	INPUT 用
2	TP5000 ジャンパ コネクタ	S981572	芝浦機械(株)	1	TP 用
3	コネクタ	XM2S-2511	オムロン(株)	1	OUTPUT 用 シェル
4		XM3A-2521	オムロン(株)	1	OUTPUT 用 プラグ
5		B2CF 3.50/36/180 LRSNBKBX	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG	1	SAFE 用
6	ヒューズ	51NM030H	ピコ(株)	1	外部 24V 用 ヒューズ

廃棄編

コントローラの廃棄について説明します。

9. 廃棄

廃棄方法については、お客様の規定に従った処理をお願いします。弊社による回収と廃棄は行っておりません。

⚠ 警告

●バッテリを絶対に焼却、短絡、充電、分解、加熱しないでください。破裂して漏れてきた液が皮膚や目に付着すると、炎症を起こされます。
・皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い流してください。
・目に入った場合は、直ちに流水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
・お客様の規定に従って廃棄してください。
●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電します。
●電源を抜いてから 2 分間はコントローラの端子部に手を触れないでください。コントローラ内蔵の大容量コンデンサに電圧が残っていますので、感電します。

⚠ 注意

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。
●輸送、運搬は台車等を利用してください。手作業で運搬すると落下して手足を挟みます。

注記

●不要となった梱包材を、必ずお客様の規定に従って廃棄してください。保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。

適合規格と安全性能

1)　ロボットとコントローラの組み合わせと適合規格

ロボット	コントローラ	機械指令 2006/42/EC	低電圧指令 2014/35/EU	ＥＭＣ指令 2014/30/EU
THE400-E/ THE600-E/ THE800-E/ THE1000-E/	TS5000-EMS	EN ISO10218-1:2011 EN ISO12100:2010 EN ISO60204-1:2018 EN ISO13849-1:2015 EN ISO13850:2015	EN61800-5-1:2007 /A1:2017	EN55011:2016/A1:2017 EN IEC61000-6-4:2019 EN IEC61000-6-2:2019 EN IEC61800-3:2018 Emission: PDS of category C2 Immunity: Second environment

2)　ロボットとコントローラの組み合わせと安全性能

ロボット	コントローラ	ISO13849-１:2015 安全カテゴリー	ISO13849-１:2015 パフォーマンスレベル
THE400-E/THE600-E THE800-E/THE1000-E	TS5000-EMS	カテゴリー３	ＰＬ＝ｄ

型番の詳細は 1.5 コントローラ型番名称を参照してください。